

**Projet individuel de fin d'étude -
L'Électroencéphalographie (EEG) et les
Potentiels Évoqués (ERP) : Fenêtres sur
l'Activité Cérébrale**

Lorenzo Segoni

20 mai 2025

Table des matières

1	Introduction : un peu d'histoire	3
1.1	Richard Caton, le premier à écouter le cerveau en action	4
1.2	L'invention de l'EEG : les travaux pionniers de Hans Berger	5
1.3	Rendre visible l'activité nerveuse : l'apport d'Edgar Douglas Adrian	7
1.4	L'essor de l'EEG moderne : entre progrès scientifique et pratique clinique .	9
1.5	Bibliographie	11
2	Fondements neuroanatomiques : structure et organisation fonctionnelle du cerveau	12
2.1	Organisation macroscopique du cerveau humain	12
2.1.1	Les deux hémisphères cérébraux : symétrie et spécialisation fonctionnelle	12
2.1.2	Les lobes cérébraux et leurs fonctions	13
2.1.3	Le cortex cérébral : structure laminaire et substances	15
2.1.4	Sillons et gyri : organisation topographique	16
2.2	Aires corticales impliquées dans les fonctions sensorielles, motrices et cognitives	18
2.2.1	Aires sensorielles primaires	18
2.2.2	Aires motrices primaires et prémotrices	19
2.2.3	Aires associatives	21
2.2.4	Aires du langage	22
2.3	Connexions neuronales et dynamiques fonctionnelles	24
2.3.1	Réseaux corticaux	24
2.3.2	Structures profondes	25
2.3.3	Mécanismes de codage et de communication neuronale dans le cerveau	26
2.3.4	Oscillations cérébrales	28
2.4	Bibliographie	28
3	L'électroencéphalogramme (EEG) : une fenêtre sur l'activité cérébrale	30
3.1	Les principes de l'EEG	31
3.2	Un message bruité	34

3.3	Fréquences des ondes cérébrales en EEG	36
3.4	Interprétation des signaux EEG	39
3.5	Utilisation clinique de l'EEG	40
3.6	Bibliographie	42
4	Potentiels Évoqués (ERP) : Méthodologie et Applications en Neurosciences	44
4.1	Les potentiels évoqués liés à un événement (ERP) : principes fondamentaux	44
4.2	La neuroimagerie électrique : au-delà de l'analyse traditionnelle	46
4.3	Fondements mathématiques et méthodologiques des ERP	48
4.4	Mesures quantitatives et analyses statistiques des ERP	50
4.5	Le concept d'époch : segmentation temporelle en EEG	51
4.6	Applications cliniques et scientifiques des potentiels évoqués	53
4.7	Comprendre les ERP avec Python	55
4.8	Bibliographie	55
5	Analyse des signaux EEG et ERP : méthodologie, traitement et interprétation sur des exemples	57
5.1	Méthodologie expérimentale et traitement des signaux EEG	57
5.2	La transformation en ondelettes : un microscope mathématique au service de l'analyse des signaux non stationnaires	58
5.2.1	Fondements mathématiques : de Fourier aux ondelettes	58
5.2.2	Définition de la transformation en ondelettes continue	59
5.2.3	Conditions d'admissibilité et propriétés de l'ondelette mère	59
5.2.4	De la transformation continue à la transformation discrète	60
5.2.5	Multirésolution et décomposition en niveaux	60
5.2.6	Application aux signaux EEG	61
5.2.7	Fréquence et échelle : de l'échelle à la pseudo-fréquence	61
5.2.8	réseaux FeedForward	62
5.2.9	Aspect du réseau	62
5.2.10	Backpropagation	63
5.3	Évaluation des performances de classification	65
5.4	Apports scientifiques et cliniques de l'étude	66
5.5	Bibliographie	67
A	Organisation et circuits des réseaux neuronaux biologiques et artificiels	68
A.1	Principe général de convergence-divergence	69
A.2	Circuits de neurones élémentaires	70
A.2.1	Circuit d'inhibition récurrente	71
A.2.2	Circuit d'inhibition latérale	71

A.2.3	Circuit d'inhibition antagoniste	72
A.2.4	Circuit de blocage ou portillon	72
A.2.5	Circuit réverbérant ou de rétroaction positive	73
A.2.6	Circuit amplificateur	73
A.3	Grands réseaux de neurones	74
A.3.1	Réseaux ordonnés	75
A.3.2	Réseaux « aléatoires »	75
A.3.3	Réseaux dynamiques	76
A.3.4	Réseaux partagés	78

Chapitre 1

Introduction : un peu d'histoire

L'idée que le cerveau puisse produire de l'électricité semble aujourd'hui évidente. Pourtant, il a fallu des siècles d'observation, de tâtonnements et d'expérimentations pour que cette notion s'impose dans le paysage scientifique. L'électroencéphalographie (EEG), qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau à travers le cuir chevelu, est aujourd'hui un outil incontournable en neurologie, en neurosciences et même en interfaces homme-machine. Sa naissance est le fruit d'un lent processus de maturation des idées, marqué par l'évolution des techniques de mesure, des hypothèses physiologiques et de la compréhension du rôle fonctionnel du cerveau.

Dès l'Antiquité, les philosophes soupçonnaient que le cerveau pouvait être le siège de la pensée et de la conscience, sans pour autant en saisir les mécanismes. Il faudra attendre les découvertes de Galvani à la fin du XVIIIe siècle pour que le rôle de l'électricité dans le fonctionnement du système nerveux commence à émerger. L'idée que le cerveau puisse lui aussi générer des courants électriques internes prend alors racine, mais reste encore spéculative faute de moyens techniques pour la tester directement.

C'est au tournant du XIXe siècle que les premières tentatives d'enregistrement de l'activité électrique cérébrale voient le jour, d'abord chez l'animal, bien avant de devenir applicables à l'homme. Cette période est marquée par une profonde transformation des outils scientifiques, comme le galvanomètre ou les électrodes non polarisables, qui ouvrent la voie à une exploration plus fine de l'activité biologique invisible à l'œil nu. Ces progrès technologiques, combinés à l'esprit novateur de quelques chercheurs isolés, permettront de franchir les premières étapes vers l'électroencéphalographie moderne.

Mais il faudra attendre le début du XXe siècle, avec les travaux du neurologue allemand Hans Berger, pour que l'on parvienne pour la première fois à capter et à interpréter les signaux électriques du cerveau humain. Cette découverte, longtemps ignorée, finira par bouleverser la compréhension des fonctions cérébrales et ouvrir de nouvelles voies dans le diagnostic, la recherche cognitive, et plus récemment dans les technologies neuro-informatiques.

Ce chapitre propose un retour sur l'histoire de l'EEG, en retraçant les étapes ma-

jeunes qui ont jalonné son développement. Depuis les premières observations de courants électriques chez les animaux jusqu'aux premiers enregistrements humains, nous verrons comment la curiosité scientifique, la persévérance expérimentale et les progrès technologiques ont permis de faire parler le cerveau à travers ses ondes.

1.1 Richard Caton, le premier à écouter le cerveau en action

Tout commence en 1874, lorsque Richard Caton décide d'explorer si le cerveau, comme les muscles et les nerfs, présente des courants électriques mesurables. Il mène ses expériences sur des lapins, des chats et des singes.

Pour ses observations, il utilise des électrodes non polarisables en argile, placées directement sur la surface corticale des animaux. Ces électrodes sont reliées à un galvanomètre de Thomson, un instrument capable de détecter d'infimes variations électriques. Il adopte une approche innovante en laissant parfois les animaux libres de bouger afin d'observer les réactions naturelles du cerveau en activité.

Les résultats de ses expériences sont remarquables. Il constate que la substance grise du cerveau génère des courants électriques spontanés et fluctuants. La surface externe du cortex se révèle généralement positive par rapport à l'intérieur. Surtout, il observe que ces courants varient en fonction de l'activité cérébrale : lorsque l'animal tourne la tête, mastique ou perçoit une stimulation visuelle, le courant diminue, un phénomène qu'il nomme « variation négative ».

Les expériences sensorielles de Caton apportent d'autres découvertes fascinantes. En projetant de la lumière dans l'œil d'un lapin, il observe des changements électriques dans les régions visuelles du cortex. Cette réaction à la lumière confirme que certains courants sont directement liés aux stimuli sensoriels. En revanche, il ne détecte pas de variations comparables en réponse à des sons ou à des odeurs.

Caton remarque également que l'état physiologique influe sur l'activité cérébrale. Sous anesthésie, les courants diminuent progressivement jusqu'à disparaître. Lors de la mort de l'animal, il observe un affaiblissement de l'activité électrique jusqu'à son extinction complète.

Au terme de ses recherches, Caton conclut que les courants électriques sont intrinsèquement liés aux fonctions cérébrales et varient selon l'activité des différentes aires corticales. Il suggère que l'étude de ces courants pourrait permettre de localiser avec précision les fonctions cérébrales, anticipant ainsi les avancées futures de l'électrophysiologie.

Ses résultats sont publiés en 1875 dans le *British Medical Journal*, mais ils passent largement inaperçus. Ce n'est qu'en 1929 que Hans Berger, en publiant ses propres travaux sur l'EEG humain, mentionne les découvertes de Caton et lui redonne sa place dans

l'histoire des neurosciences.

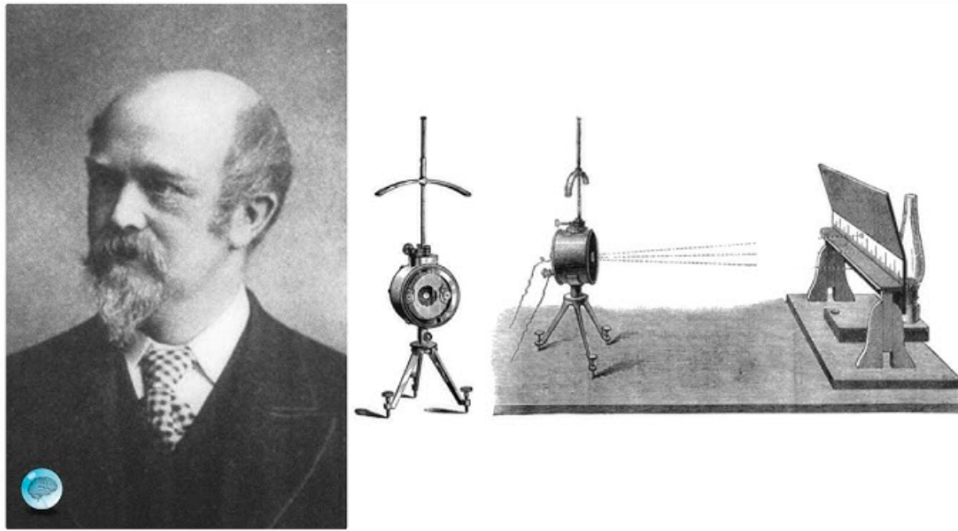


FIGURE 1.1 – Richard Caton

1.2 L'invention de l'EEG : les travaux pionniers de Hans Berger

Le neurologue et psychiatre allemand Hans Berger est célèbre pour avoir découvert et enregistré le premier électroencéphalogramme humain en 1924, une avancée majeure qu'il publia en 1929 dans son article "Über das Elektrenkephalogramm des Menschen". Cette découverte révolutionnaire a inauguré une nouvelle ère dans l'étude de l'activité cérébrale et des fonctions neurologiques.

Berger s'intéressa à l'activité électrique du cerveau après avoir observé des phénomènes électriques au niveau cortical dans ses recherches. Il était au courant que Richard Caton avait déjà détecté une activité électrique chez des animaux en 1875, et souhaitait confirmer l'existence de courants similaires chez l'être humain tout en explorant leur lien avec les processus psychiques. Son hypothèse audacieuse suggérait que l'activité électrique cérébrale pourrait révéler des états mentaux, des émotions et des maladies neurologiques.

Pour mesurer ces courants, Berger utilisa des électrodes en métal non polarisable, d'abord posées en surface du crâne, puis directement au contact de la dure-mère. Il expérimenta divers appareils comme le galvanomètre à corde d'Edelmann pour détecter les fluctuations infimes dans les courants électriques. Ses premières tentatives rencontrèrent des difficultés car il peinait à distinguer les fluctuations issues de l'activité cérébrale de celles causées par les mouvements respiratoires et circulatoires. Il testa différentes approches, notamment des électrodes sous-durales placées sous la membrane recouvrant le cerveau pour éviter les interférences, des électrodes de surface appliquées sur le cuir chevelu inspirées des expériences animales, et compara les activités cérébrales et cardiaques

pour éliminer les signaux liés au rythme cardiaque. Le processus était délicat et nécessitait une précision extrême, car Berger devait éviter la déshydratation et le refroidissement du cerveau qui pouvaient altérer les résultats.

Après des années de persévérance, Berger réussit en 1924 à enregistrer les premières ondes cérébrales humaines. Il identifia deux types d'ondes distinctes : les ondes alpha, également appelées "ondes de Berger", d'une fréquence de 8 à 13 Hz, visibles principalement lorsque le sujet était au repos avec les yeux fermés, et les ondes bêta, d'une fréquence plus élevée, observées pendant l'activité mentale et l'attention. Berger nota que ces ondes variaient selon l'état de vigilance, la concentration et certaines pathologies neurologiques.

Dans ses expériences, Berger mit en évidence plusieurs phénomènes importants. Il démontra la réactivité sensorielle, où une stimulation lumineuse déclenchait des variations dans les ondes occipitales, confirmant un lien direct entre stimuli sensoriels et activité électrique. Il observa l'influence de la respiration et du cœur, notant que bien que l'activité électrique cérébrale fût indépendante, des fluctuations cardiaques et respiratoires influençaient parfois les résultats. Il constata également l'altération des ondes par l'anesthésie et les lésions cérébrales, remarquant que les ondes disparaissaient sous anesthésie profonde et dans les zones cérébrales endommagées. L'une de ses observations les plus significatives fut que les ondes alpha disparaissaient lorsque les yeux du sujet s'ouvraient, un phénomène désormais connu sous le nom de blocage alpha ou alpha attenuation.

La publication de Berger en 1929 fut initialement accueillie avec scepticisme par la communauté scientifique. Son style technique et complexe, ainsi que la nature nouvelle et inattendue de ses découvertes, freinèrent leur reconnaissance. Toutefois, des chercheurs comme Edgar Douglas Adrian et Herbert Jasper confirmèrent ses résultats dans les années 1930, validant ses conclusions et popularisant l'utilisation de l'EEG dans les laboratoires du monde entier. Le travail de Berger fut déterminant pour le diagnostic de l'épilepsie, permettant d'observer les décharges anormales, pour la recherche sur le sommeil avec la découverte des phases REM et non-REM, ainsi que pour les premières recherches sur les interfaces cerveau-machine et les neurosciences cognitives.

Hans Berger n'a pas immédiatement reçu la reconnaissance scientifique qu'il méritait. Aujourd'hui, il est considéré comme le père de l'EEG humain, et son travail constitue le fondement des avancées modernes en neurophysiologie et en imagerie cérébrale. Par son obstination et sa rigueur scientifique, Berger a démontré que le cerveau humain émet constamment des signaux électriques, témoins silencieux mais révélateurs de nos pensées, émotions et fonctions vitales.



FIGURE 1.2 – Hans Berger

1.3 Rendre visible l'activité nerveuse : l'apport d'Edgar Douglas Adrian

Le physiologiste britannique Edgar Douglas Adrian (1889–1977), figure majeure de la neurophysiologie du XXe siècle, a joué un rôle central dans la compréhension des mécanismes électriques du système nerveux. Lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1932, qu'il partage avec Charles Sherrington, il est reconnu pour avoir élucidé la nature du message nerveux et pour avoir contribué à la diffusion de l'électroencéphalographie comme outil clinique et de recherche.

Formé à Cambridge, Adrian reprend les travaux de son mentor Keith Lucas, interrompus par la guerre, et développe des techniques de mesure de l'activité électrique d'une précision inégalée à son époque. En utilisant l'électrométrie capillaire, couplée à un tube cathodique pour amplifier les signaux, il parvient à enregistrer les impulsions électriques générées par des fibres nerveuses individuelles soumises à des stimulations physiques. Il démontre ainsi que l'intensité d'un stimulus n'est pas transmise par la force des signaux électriques, mais par la fréquence des impulsions nerveuses. Cette découverte jette les bases de ce que l'on appelle aujourd'hui le codage neuronal en fréquence.

Ces recherches le conduisent à explorer la manière dont les stimulations cutanées et douloureuses sont codées et transmises au cerveau. Grâce à ses observations, il parvient à établir une cartographie des zones corticales impliquées dans la réception des signaux sensoriels, contribuant à l'émergence du concept d'homunculus somesthésique. Il montre

que les différentes parties du corps sont représentées dans le cortex selon une organisation topographique, proportionnelle à leur sensibilité.

Dans les années qui suivent, Adrian porte son attention sur l'activité électrique spontanée du cerveau humain. Il s'appuie sur les travaux pionniers de Hans Berger, qui avait ouvert la voie à l'électroencéphalographie, mais dont les résultats demeuraient encore controversés. Grâce à ses équipements expérimentaux de haute précision, Adrian parvient à confirmer l'existence des rythmes cérébraux décrits par Berger, notamment les ondes alpha, enregistrées chez les sujets éveillés au repos. En validant scientifiquement ces observations, il contribue de manière décisive à faire reconnaître l'EEG comme un outil sérieux d'analyse de l'activité cérébrale.

Ses travaux permettent également de mettre en lumière les variations pathologiques des rythmes cérébraux, notamment dans le cadre de l'épilepsie. Il devient ainsi l'un des premiers chercheurs à établir un lien clair entre certains profils électroencéphalographiques anormaux et des troubles neurologiques, ouvrant la voie à une nouvelle approche diagnostique des maladies du cerveau.

Au-delà de ses recherches sur les potentiels d'action et l'EEG, Adrian s'intéresse par la suite aux mécanismes de l'olfaction, mais l'essentiel de sa renommée repose sur sa capacité à rendre visible l'activité électrique du système nerveux, du neurone isolé à l'encéphale dans son ensemble. Son parcours est marqué par de nombreuses distinctions : il occupe la chaire de physiologie de l'université de Cambridge entre 1937 et 1951, préside la Royal Society de 1950 à 1955, devient Master du Trinity College de 1951 à 1965, puis Chancelier de l'université de Cambridge de 1967 à 1975. Anobli en 1942, il est fait Baron Adrian de Cambridge.

Grâce à ses travaux, l'activité cérébrale est devenue mesurable, analysable et interprétable, ce qui a bouleversé les bases du diagnostic neurologique et permis le développement de la neurophysiologie moderne. Adrian a non seulement confirmé l'existence des signaux électriques cérébraux, mais il a aussi donné à la médecine les outils pour les comprendre.



FIGURE 1.3 – Edgar Douglas Adrian

1.4 L'essor de l'EEG moderne : entre progrès scientifique et pratique clinique

À partir des années 1950, l'électroencéphalographie (EEG) connaît un tournant décisif : de technique expérimentale encore marginale, elle devient progressivement un outil incontournable, aussi bien en recherche qu'en pratique clinique. L'introduction d'équipements plus fiables, la miniaturisation des composants électroniques et l'essor de l'informatique permettent d'en standardiser l'usage, d'améliorer l'amplification des signaux cérébraux enregistrés et d'en automatiser l'analyse. L'EEG entre alors dans une nouvelle ère, marquée par l'intégration progressive de méthodes quantitatives et de traitements numériques.

L'un des développements majeurs au cours de la seconde moitié du XXe siècle est l'apparition de l'électroencéphalographie quantitative (qEEG), qui consiste à soumettre les signaux EEG à des analyses statistiques et spectrales. Cette approche permet d'extraire des informations plus précises sur la dynamique des rythmes cérébraux et d'en faire des cartes topographiques de l'activité électrique du cerveau. Ces données, autrefois limitées à une interprétation visuelle experte, deviennent désormais accessibles à travers des indices objectifs, utilisés dans l'étude du sommeil, de l'attention, ou encore dans le diagnostic de

troubles neurologiques comme l'épilepsie ou les encéphalopathies.

Parallèlement, l'EEG s'insère dans le paysage de l'imagerie cérébrale électrophysiologique, aux côtés de techniques comme la magnétoencéphalographie (MEG) ou la tomographie par émission de positons (TEP). Elle offre un atout décisif : une excellente résolution temporelle, permettant de suivre les dynamiques neuronales à l'échelle de la milliseconde. Cette précision dans le temps en fait une méthode privilégiée pour l'étude des processus cognitifs rapides, comme la perception, le langage, la prise de décision ou l'attention. De plus, l'EEG présente l'avantage d'être non invasive, portable, peu coûteuse, et bien tolérée par la plupart des patients, ce qui en facilite l'usage répété et à grande échelle, notamment chez les enfants ou dans des environnements cliniques contraints.

Néanmoins, la technique n'est pas sans limites. L'un des défis majeurs de l'EEG est sa faible résolution spatiale : il est difficile de localiser précisément l'origine des signaux enregistrés en surface du cuir chevelu, car ceux-ci résultent d'une superposition complexe d'activités neuronales provenant de différentes régions cérébrales. De plus, le signal EEG capte l'activité d'ensembles très larges de neurones, ce qui rend ardue l'identification de processus neurocognitifs spécifiques. Pour pallier ces limites, des techniques de déconvolution et des modèles de sources ont été développés afin d'améliorer l'estimation de l'activité intracérébrale à partir des données de surface.

Aujourd'hui, l'EEG est au cœur d'une dynamique scientifique renouvelée. En neurosciences cognitives, elle est utilisée pour étudier les réponses cérébrales à des tâches perceptives ou motrices, la plasticité neuronale, les troubles de la conscience, ou encore les interactions cerveau-machine. En clinique, elle reste un outil de première ligne pour le diagnostic de l'épilepsie, des troubles du sommeil, des encéphalopathies ou des atteintes cérébrales aiguës. De plus, les avancées récentes en intelligence artificielle et en apprentissage automatique permettent d'exploiter des volumes massifs de données EEG, ouvrant la voie à des systèmes de détection automatisée, à des outils de neurofeedback personnalisés et à des dispositifs d'interface cerveau-ordinateur toujours plus performants.

De simple méthode d'enregistrement électrique mise au point au début du XXe siècle, l'électroencéphalographie est devenue un pilier de la recherche neuroscientifique et de la neurologie clinique. Sa trajectoire illustre l'évolution d'un instrument expérimental vers une plateforme technologique de plus en plus intégrée et polyvalente, à la croisée de la biophysique, de la médecine et des sciences cognitives.

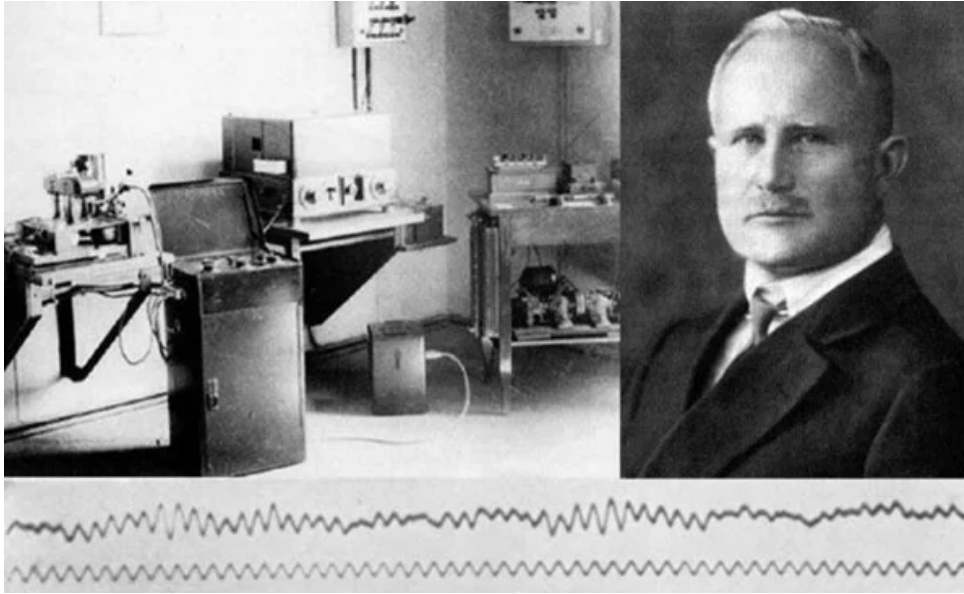


FIGURE 1.4 – Premier instrument EEG clinique

1.5 Bibliographie

[1] Mattout, J. (s.d.). Une brève histoire de l'électroencéphalographie (EEG). Lyon Neuroscience Research Centre, Inserm UMRS 1028, CNRS UMR 5292, université Claude Bernard Lyon 1, université de Lyon, 69000 Lyon, France.

[2] Berger, H. (1929). Über das Elektrenkephalogramm des Menschen.

[3] Cohen of Birkenhead, L. (1959). Richard Caton (1842-1926) Pioneer Electrophysiologist. Section of the History of Medicine. (Présentation faite à Liverpool le 4 mars 1959)

[4] Reif, P. S., Strzelczyk, A., & Rosenow, F. (s.d.). The history of invasive EEG evaluation in epilepsy patients. Epilepsy Center Frankfurt Rhine-Main, Department of Neurology, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Germany ; Epilepsy Center Hessen and Department of Neurology, Philipps-University, Marburg, Germany.

Chapitre 2

Fondements neuroanatomiques : structure et organisation fonctionnelle du cerveau

2.1 Organisation macroscopique du cerveau humain

2.1.1 Les deux hémisphères cérébraux : symétrie et spécialisation fonctionnelle

Le cerveau humain est constitué de deux hémisphères cérébraux, droit et gauche, séparés par une profonde scissure longitudinale appelée scissure interhémisphérique. À première vue, ces hémisphères présentent une symétrie morphologique presque parfaite. Cependant, cette apparente symétrie cache une organisation fonctionnelle asymétrique marquée, que l'on désigne par le terme de latéralisation fonctionnelle.

Chaque hémisphère est en effet spécialisé dans certaines fonctions cognitives et comportementales. L'un des exemples les plus emblématiques de cette spécialisation concerne le langage, généralement localisé dans l'hémisphère gauche chez environ 95

Malgré cette répartition différenciée des fonctions, les deux hémisphères ne travaillent pas de manière isolée. Ils communiquent en permanence grâce à des faisceaux de fibres nerveuses appelés commissures interhémisphériques, dont la plus volumineuse est le corps calleux. Cette structure de substance blanche assure une transmission rapide et coordonnée des informations entre les deux hémisphères, garantissant ainsi l'intégration des processus sensoriels, moteurs et cognitifs à l'échelle du cerveau entier.

Cette organisation bilatérale, à la fois symétrique sur le plan structurel et asymétrique sur le plan fonctionnel, est un élément fondamental du fonctionnement cérébral humain, permettant la spécialisation tout en maintenant une cohérence globale dans le traitement de l'information.

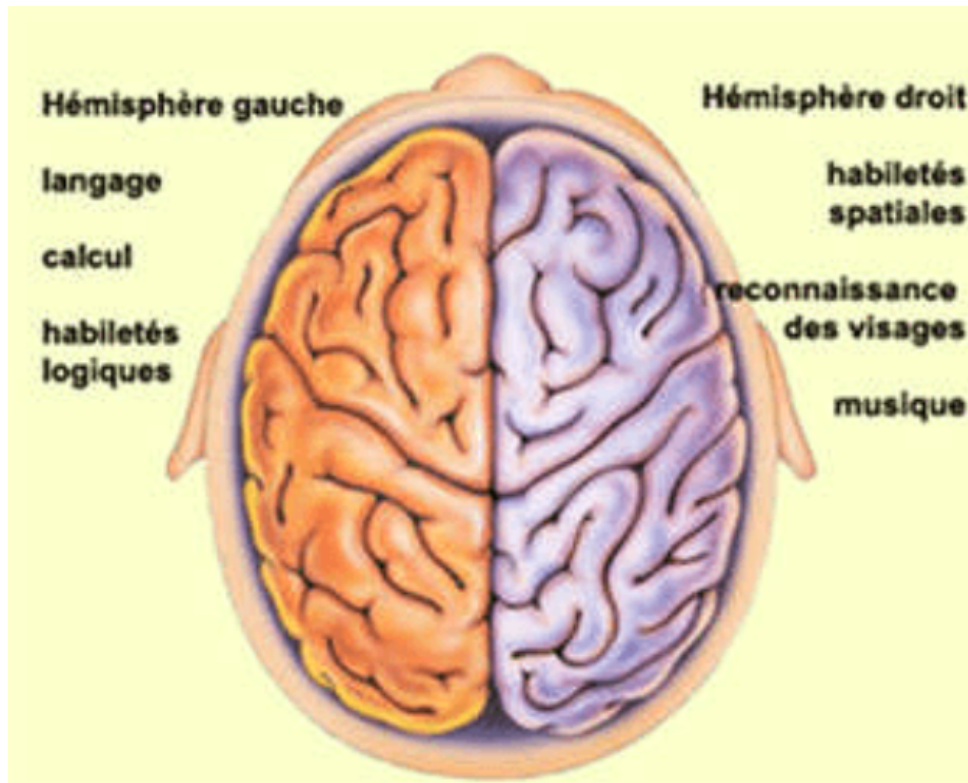


FIGURE 2.1 – Organisation fonctionnelle des hémisphères cérébraux.

2.1.2 Les lobes cérébraux et leurs fonctions

Le cortex cérébral humain est organisé en plusieurs lobes, chacun associé à des fonctions spécifiques, et délimité par des sillons (ou scissures) caractéristiques visibles à la surface du cerveau. Cette organisation topographique reflète une spécialisation fonctionnelle, essentielle au traitement de l'information sensorimotrice, cognitive, émotionnelle et langagière.

— Le lobe frontal, situé à l'avant du cerveau, est l'un des centres majeurs de la cognition humaine. Il joue un rôle crucial dans les fonctions exécutives telles que la planification, le raisonnement, la prise de décision, le contrôle du comportement social et l'initiation volontaire du mouvement. Il contient plusieurs structures clés :

1. Le gyrus précentral, correspondant à l'aire motrice primaire, qui commande directement les mouvements volontaires.
2. Les aires prémotrices et le cortex moteur supplémentaire, impliqués dans la préparation et la coordination des gestes complexes.
3. Le cortex préfrontal, siège des fonctions supérieures telles que la mémoire de travail, l'attention et la régulation émotionnelle.
4. L'aire de Broca, située dans l'hémisphère dominant (souvent le gauche), est essentielle à la production du langage articulé.

- Le lobe pariétal, localisé en arrière de la scissure centrale, intervient dans la perception et l'intégration des informations somatosensorielles (toucher, douleur, température, proprioception). Il comprend :
 1. Le gyrus postcentral, qui abrite l'aire somatosensorielle primaire, cartographiant les sensations corporelles.
 2. Le cortex pariétal postérieur, impliqué dans l'orientation spatiale, l'attention dirigée et la coordination visuomotrice.
 3. La jonction temporo-pariétale, où se trouve notamment l'aire de Wernicke, cruciale pour la compréhension du langage.
- Le lobe temporal, situé sous la scissure latérale (ou scissure de Sylvius), est impliqué dans l'audition, la mémoire, la reconnaissance des objets et des visages, ainsi que certains aspects du langage et des émotions. Il contient :
 1. Les gyri de Heschl, correspondant à l'aire auditive primaire.
 2. Le gyrus fusiforme, essentiel à la reconnaissance visuelle, en particulier celle des visages (aire fusiforme des visages).
 3. Le gyrus parahippocampique, impliqué dans la mémoire spatiale et la navigation.
- Le lobe occipital, à l'extrémité postérieure du cerveau, est le centre principal du traitement visuel. Le cortex visuel primaire (V1) est localisé autour de la scissure calcarine et reçoit les premières informations visuelles en provenance de la rétine.
- Le lobe insulaire, ou insula, est enfoui dans la profondeur de la scissure latérale. Moins accessible aux techniques d'imagerie de surface comme l'EEG, il n'en reste pas moins essentiel. Il participe à l'intégration sensorielle, à la perception interoceptive (perception des sensations internes du corps), à la douleur, à la gestion des émotions et à certaines fonctions autonomes.
- Le lobe limbique, parfois considéré comme un système plus qu'un lobe à part entière, englobe des structures telles que le gyrus cingulaire et le gyrus parahippocampique. Il joue un rôle central dans la régulation émotionnelle, la mémoire, notamment affective, et les réponses comportementales.

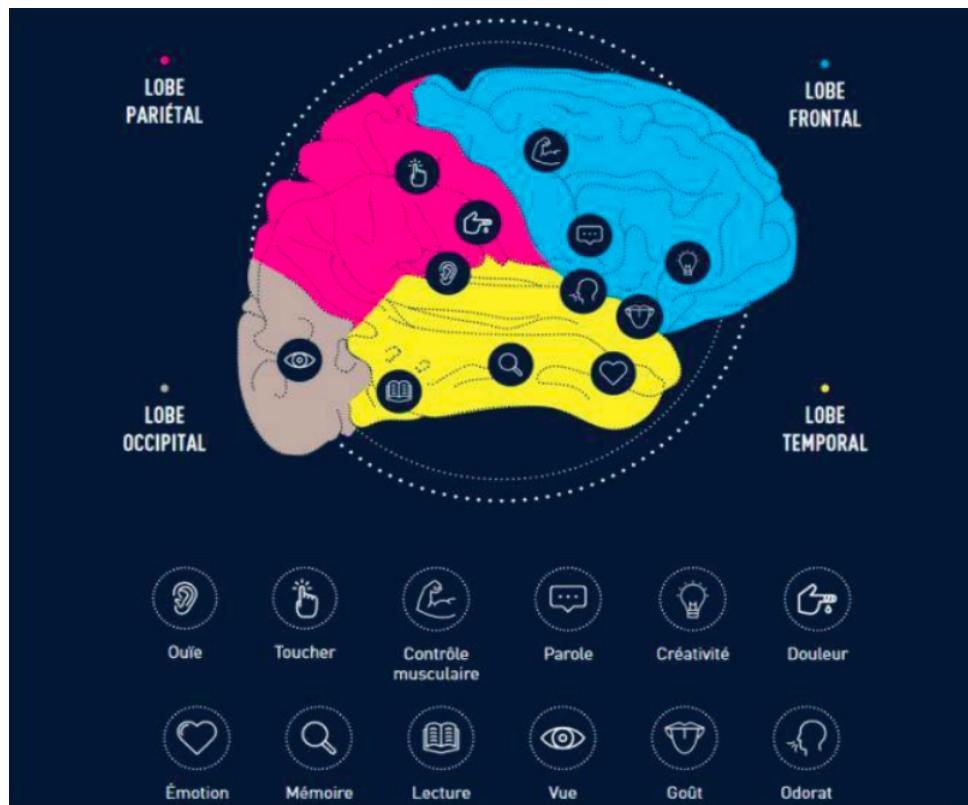


FIGURE 2.2 – Les lobes cérébraux et leurs fonctions associées.

2.1.3 Le cortex cérébral : structure laminaire et substances

Le cortex cérébral humain constitue la couche externe du cerveau. Bien que son épaisseur moyenne ne dépasse pas 2 à 4 millimètres, il représente une structure hautement spécialisée, essentielle aux fonctions cognitives supérieures. Il est composé de substance grise, formée principalement des corps cellulaires des neurones, des cellules gliales et de synapses, et présente une organisation laminaire typique, dite lamination horizontale, en six couches superposées distinctes (de I à VI). Chaque couche remplit des fonctions spécifiques et se caractérise par un agencement particulier de types neuronaux (cellules pyramidales, étoilées, etc.), de densité synaptique et de connexions intracorticales.

La surface du cortex est fortement plissée, formant des gyri (ou circonvolutions) et des sillons (ou scissures), ce qui permet de multiplier sa surface sans augmenter significativement le volume crânien. Cette configuration augmente la capacité de traitement de l'information en offrant un espace plus vaste pour l'intégration neuronale.

Sous cette couche corticale se trouve la substance blanche, formée d'axones myélinisés qui assurent la communication entre différentes régions du système nerveux central. Elle est responsable de l'efficacité et de la rapidité de la transmission de l'information neuronale. On distingue trois grands types de fibres de connexion dans cette substance blanche :

- Les fibres commissurales, qui relient les deux hémisphères cérébraux. La plus im-

portante est le corps calleux, qui permet une communication bidirectionnelle entre les hémisphères gauche et droit.

- Les fibres associatives, qui relient différentes régions corticales au sein d'un même hémisphère. Un exemple majeur est le faisceau arqué, impliqué dans le langage en connectant les aires de Broca et de Wernicke.
- Les fibres de projection, qui établissent des connexions entre le cortex cérébral et des structures sous-corticales (comme le tronc cérébral, la moelle épinière ou les noyaux gris centraux). Le faisceau cortico-spinal en est un exemple clé, responsable du contrôle moteur volontaire.

Cette architecture stratifiée et connectée permet au cortex cérébral d'assurer des fonctions complexes telles que la perception, le mouvement, le langage, le raisonnement, la mémoire et l'émotion. Elle constitue l'un des fondements majeurs de la cognition humaine.

2.1.4 Sillons et gyri : organisation topographique

Le cortex cérébral présente une surface hautement plissée, structurée en sillons (ou scissures) et gyri (ou circonvolutions). Cette organisation topographique complexe permet d'augmenter considérablement la surface corticale sans accroître le volume crânien, optimisant ainsi la capacité de traitement neuronal.

Certains sillons sont particulièrement marqués et servent de repères anatomiques majeurs pour la délimitation des lobes cérébraux et des régions fonctionnelles :

- Le sillon central (scissure de Rolando) : il s'étend du sommet de l'hémisphère vers la scissure latérale et constitue la limite entre le lobe frontal (en avant) et le lobe pariétal (en arrière). Il sépare le gyrus précentral (aire motrice primaire) du gyrus postcentral (aire somatosensorielle primaire).
- Le sillon latéral (scissure de Sylvius) : il sépare le lobe temporal, situé en dessous, des lobes frontal et pariétal, situés au-dessus. Il abrite en profondeur l'insula, et constitue un repère clé pour les régions impliquées dans le langage, comme les aires de Broca et de Wernicke.
- Le sillon pariéto-occipital : visible principalement en vue médiale, il marque la frontière entre le lobe pariétal et le lobe occipital.
- Le sillon calcarin : également observable en vue médiale du cerveau, il traverse le lobe occipital et encadre le cortex visuel primaire (V1), où sont traitées les premières informations visuelles.

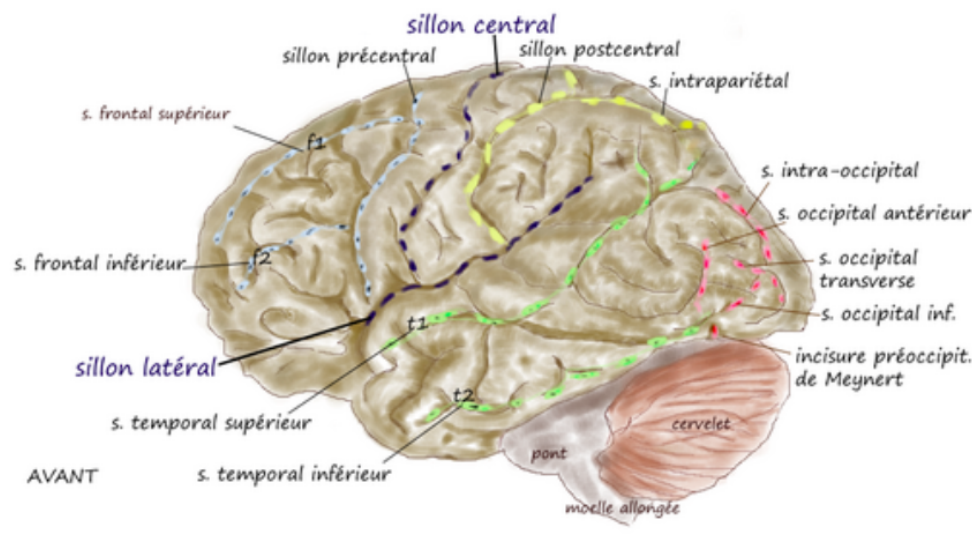


FIGURE 2.3 – Sillon du cerveau

Les gyri sont les bandes de tissu cérébral situées entre les sillons. Ils forment les unités morphologiques et fonctionnelles du cortex cérébral, chacune étant spécialisée dans un type particulier de traitement de l'information. Parmi les plus significatifs :

- Le gyrus précentral, situé en avant du sillon central, correspond à l'aire motrice primaire (aire 4 de Brodmann). Il est responsable du contrôle volontaire des mouvements du corps selon une organisation somatotopique (homuncule moteur).
- Le gyrus postcentral, situé en arrière du sillon central, constitue l'aire somatosensorielle primaire (aires 1, 2, 3 de Brodmann). Il reçoit et traite les informations sensorielles tactiles et proprioceptives en provenance du corps.

D'autres gyri, tels que le gyrus cingulaire, le gyrus temporal supérieur ou le gyrus angulaire, sont impliqués dans des fonctions complexes comme les émotions, le langage ou encore l'attention spatiale.

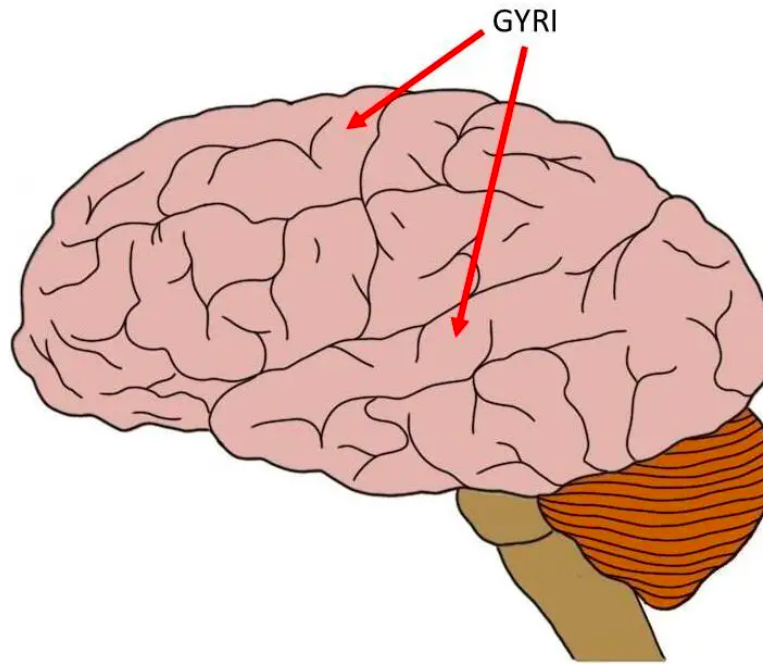


FIGURE 2.4 – Gyri du cerveau

2.2 Aires corticales impliquées dans les fonctions sensorielles, motrices et cognitives

2.2.1 Aires sensorielles primaires

Les aires sensorielles primaires correspondent aux premières régions du cortex cérébral activées lors de la réception d'informations en provenance des organes sensoriels périphériques. Elles assurent une transcription fidèle des stimulations sensorielles brutes, avant tout traitement cognitif élaboré. Chacune de ces aires est spécialisée dans le traitement d'un type précis de modalité sensorielle, et leur organisation topographique reflète en grande partie la disposition des récepteurs périphériques.

- Le cortex somatosensoriel primaire (S1) se situe dans le gyrus postcentral du lobe pariétal. Il reçoit les afférences provenant des récepteurs tactiles, proprioceptifs, thermiques et nociceptifs du corps via les voies somatosensorielles. Son organisation est somatotopique, selon la carte du homunculus sensitif, avec une représentation disproportionnée des régions les plus riches en récepteurs (comme les mains ou les lèvres).
- Le cortex visuel primaire (V1) est localisé autour du sillon calcarin, dans le lobe occipital. Il reçoit les signaux issus de la rétine via le relais du corps genouillé latéral du thalamus. Son organisation est rétinotopique, c'est-à-dire qu'elle conserve une correspondance spatiale entre la position des photorécepteurs sur la rétine et leur traitement cortical.

- Le cortex auditif primaire se trouve au niveau du gyrus de Heschl, sur la face supérieure du lobe temporal. Il traite les informations auditives reçues des cochlées via les relais du tronc cérébral et du thalamus (corps genouillé médial). Ce cortex est organisé de manière tonotopique, selon la fréquence des sons.
- Le cortex olfactif primaire, quant à lui, est implanté dans l'uncus, une structure située dans le système limbique, au niveau du lobe temporal médian. Il se distingue des autres aires sensorielles par le fait qu'il reçoit directement les influx olfactifs sans relais thalamique intermédiaire. Cette caractéristique reflète la nature phylogénétiquement ancienne du système olfactif.

Ces aires constituent donc le premier niveau cortical de réception et d'analyse des signaux sensoriels. Elles sont indispensables à la perception consciente, et servent de base aux aires associatives qui assurent une intégration multimodale plus complexe.

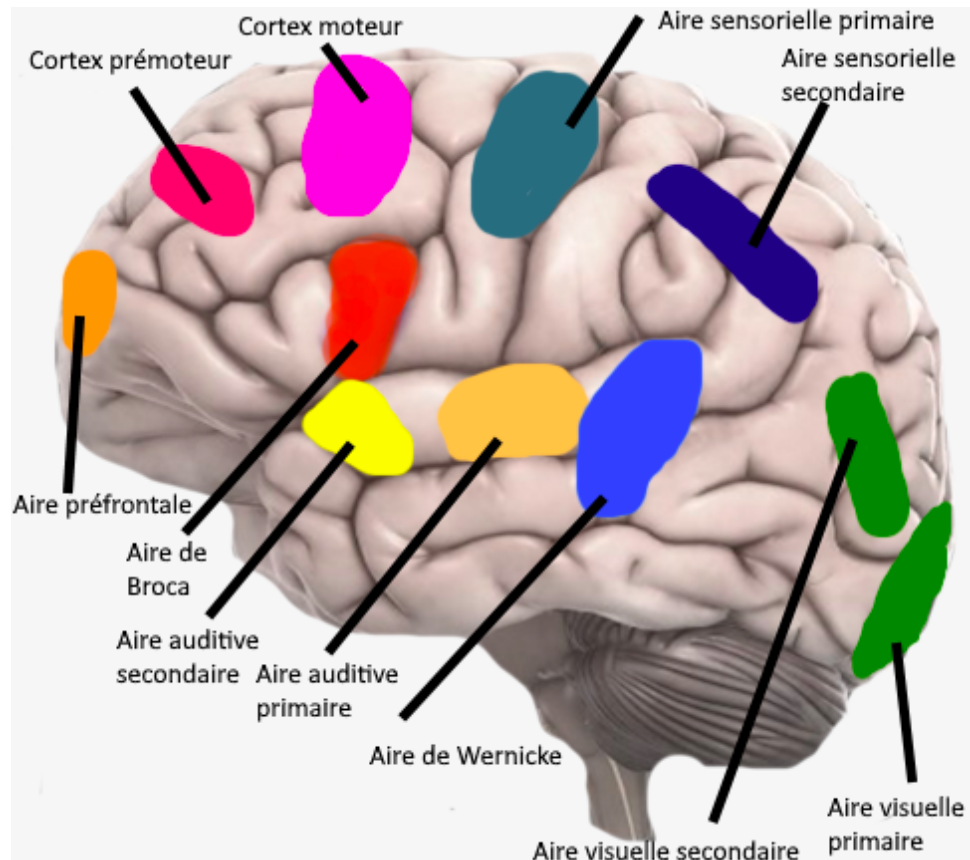


FIGURE 2.5 – Localisation des aires sensorielles primaires dans le cortex cérébral.

2.2.2 Aires motrices primaires et prémotrices

Les aires motrices du cortex cérébral sont responsables de la génération, de la planification et de la coordination des mouvements volontaires. Elles se répartissent principalement entre le cortex moteur primaire, les aires prémotrices et l'aire motrice supplémentaire, situées dans le lobe frontal, en avant du sillon central.

- Le cortex moteur primaire (M1) est situé dans le gyrus précentral. Il constitue la principale structure corticale à l'origine des commandes motrices envoyées aux muscles squelettiques via les motoneurons du tronc cérébral et de la moelle épinière. Son organisation est somatotopique, reflétée par le homunculus moteur, dans lequel les différentes régions du corps sont représentées proportionnellement à leur degré de contrôle moteur fin. Ainsi, les mains, le visage et la langue occupent une surface corticale étendue, traduisant leur importance fonctionnelle.
- Les aires prémotrices, situées en avant du cortex moteur primaire, interviennent dans la planification des mouvements volontaires et dans la préparation des séquences motrices complexes, en particulier lorsqu'elles impliquent des stimuli sensoriels pour leur déclenchement (par exemple, attraper un objet en réponse à un signal visuel).
- L'aire motrice supplémentaire (SMA), localisée plus en médial sur la face interne du lobe frontal, joue un rôle central dans la coordination des mouvements bilatéraux, la programmation de mouvements séquentiels appris ou automatisés, ainsi que dans l'initiation motrice indépendante de stimuli extérieurs.

Ensemble, ces régions forment une hiérarchie fonctionnelle qui assure non seulement l'exécution des gestes, mais aussi leur préparation, coordination temporelle et ajustement contextuel. Elles interagissent étroitement avec les noyaux gris centraux et le cervelet, qui modulent les signaux moteurs pour garantir fluidité, précision et adaptation posturale.

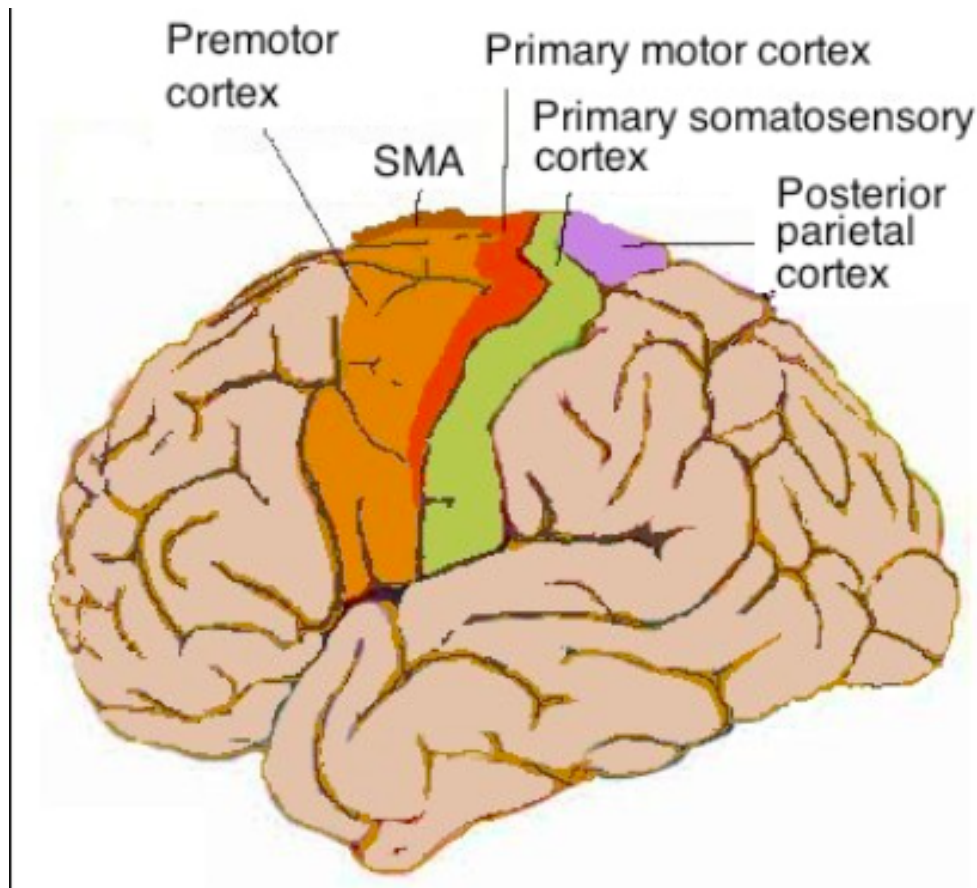


FIGURE 2.6 – Localisation des aires motrices primaires et prémotrices dans le cortex frontal.

2.2.3 Aires associatives

Les aires associatives du cortex cérébral constituent des régions de traitement de haut niveau, essentielles à l'intégration des informations sensorielles complexes et au soutien des fonctions cognitives supérieures. Contrairement aux aires sensorielles primaires, qui traitent des stimuli bruts, les aires associatives coordonnent, interprètent et relient ces données pour produire des perceptions cohérentes, des pensées abstraites, des comportements dirigés et des réponses adaptées à l'environnement.

- Le cortex préfrontal, situé dans la partie antérieure du lobe frontal, est une région clé dans le contrôle des fonctions exécutives, telles que la planification, la prise de décision, le contrôle inhibiteur, la flexibilité cognitive et la mémoire de travail. Il est fortement impliqué dans le raisonnement, la conscience de soi et le comportement social. Son activité repose sur une communication étroite avec les structures sous-corticales (notamment les noyaux gris centraux) et les autres aires corticales, permettant une régulation fine des actions et des émotions.
- Le cortex pariétal postérieur, localisé en arrière du cortex somatosensoriel primaire, joue un rôle central dans l'intégration multisensorielle (visuelle, auditive et

somesthésique) et dans l'orientation spatiale de l'attention. Il est crucial pour la perception de l'espace, la représentation du schéma corporel, et la coordination entre perception et action, en particulier dans le guidage visuo-moteur (comme attraper un objet).

- Le cortex temporal supérieur, notamment au niveau du gyrus temporal supérieur et des structures voisines, participe au traitement de l'information auditive complexe, incluant la reconnaissance des sons, du langage parlé (aires de Wernicke), ainsi que la reconnaissance des visages et des expressions émotionnelles. Il est également impliqué dans certaines formes de mémoire déclarative et sémantique.

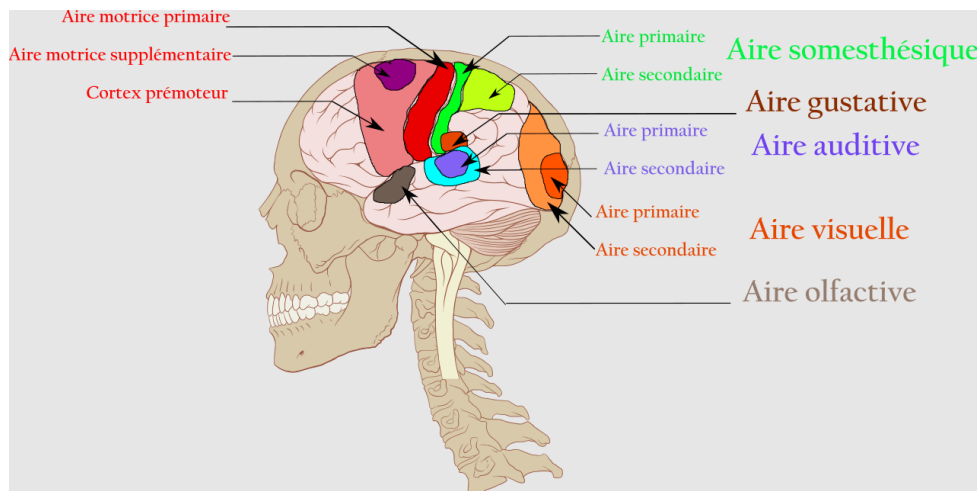


FIGURE 2.7 – Localisation des aires associatives dans le cortex cérébral.

2.2.4 Aires du langage

Le langage, fonction cognitive majeure propre à l'espèce humaine, repose sur un réseau cortical spécialisé, principalement latéralisé dans l'hémisphère gauche chez les individus droitiers (et une majorité de gauchers). Ce réseau comprend plusieurs aires corticales interconnectées, chacune jouant un rôle spécifique dans les différentes composantes du langage — production, compréhension, articulation et traitement sémantique.

- L'aire de Broca, située dans la partie postérieure du gyrus frontal inférieur (lobe frontal gauche), est essentielle à la production du langage. Elle intervient dans la planification motrice de la parole, l'organisation syntaxique, ainsi que dans certaines fonctions liées à la grammaire et à la prosodie. Une lésion de cette aire entraîne typiquement une aphasie de Broca, caractérisée par un discours laborieux, articulé avec difficulté, mais souvent compréhensible sur le plan sémantique.
- L'aire de Wernicke, localisée dans la région postérieure du gyrus temporal supérieur, à la jonction temporo-pariétale gauche, joue un rôle central dans la compréhension du langage parlé et écrit. Elle est responsable de la reconnaissance des mots, de l'accès au lexique mental et du traitement du sens linguistique. Une at-

teinte de cette région donne lieu à une aphasie de Wernicke, où le patient produit un langage fluide mais incohérent, souvent dépourvu de sens.

- Ces deux aires sont fonctionnellement couplées via un important tractus de substance blanche, le faisceau arqué, qui assure la transmission rapide d'informations entre les centres de compréhension et de production du langage. Une lésion localisée au niveau de ce faisceau peut engendrer une aphasie de conduction, caractérisée par une relative préservation de la compréhension et de la production du langage, mais une incapacité à répéter correctement les mots entendus, en raison d'un défaut de transfert entre les représentations auditives et articulatoires.

Ce réseau langagier est soutenu par d'autres régions associatives et sous-corticales (comme les ganglions de la base et le cervelet), qui participent à la fluidité, à l'apprentissage du langage et à son adaptation contextuelle. L'étude des aires du langage, notamment par imagerie cérébrale fonctionnelle, met en évidence une plasticité importante, particulièrement lors du développement ou en cas de réorganisation post-lésionnelle.

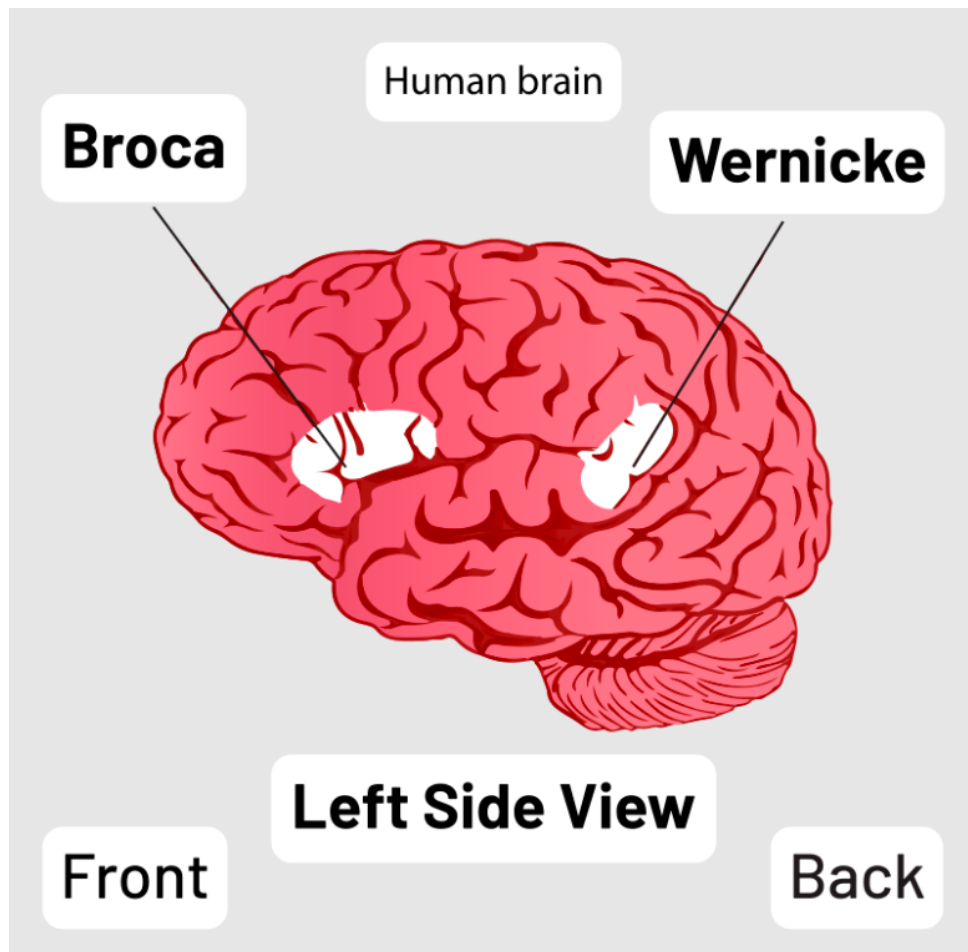


FIGURE 2.8 – Aires de Broca et de Wernicke dans le cerveau.

2.3 Connexions neuronales et dynamiques fonctionnelles

2.3.1 Réseaux corticaux

Le fonctionnement du cerveau humain repose sur une organisation en réseaux fonctionnels distribués à travers le cortex, interconnectés via une infrastructure structurale complexe. Plutôt que d’agir comme une juxtaposition d’aires isolées, le cerveau opère comme un système globalement intégré, dans lequel des régions cérébrales éloignées coopèrent dynamiquement pour soutenir les fonctions cognitives, émotionnelles et comportementales.

Ces interactions s’appuient sur deux types complémentaires de connectivité :

- La connectivité fonctionnelle, qui désigne les corrélations temporelles d’activité entre régions cérébrales, mesurées notamment par IRMf, EEG ou MEG, même en l’absence de tâche spécifique.
- La connectivité structurale, assurée par les faisceaux de fibres de substance blanche, tels que le faisceau longitudinal supérieur, le corps calleux ou le faisceau unciné, qui forment l’architecture de communication entre les aires corticales.

Parmi les principaux réseaux corticaux identifiés, on distingue :

- Le réseau fronto-pariétal, impliqué dans les fonctions exécutives, le contrôle attentionnel et la prise de décision. Il assure l’orientation de l’attention vers des stimuli pertinents et la modulation des réponses motrices ou cognitives en fonction du contexte.
- Le réseau temporo-limbique, centré autour de structures comme l’hippocampe, l’amygdale et le cortex temporal médian, est essentiel à la mémoire déclarative, à la navigation spatiale, ainsi qu’au traitement des émotions. Il intègre des aspects sensoriels et affectifs de l’expérience pour générer une réponse comportementale adaptée.
- Le réseau du mode par défaut (ou default mode network, DMN), activé principalement au repos, joue un rôle clé dans les processus d’introspection, de pensée auto-dirigée, de rêverie mentale et de mémoire autobiographique. Il est généralement désactivé lors de l’engagement dans une tâche externe exigeante, suggérant une régulation antagoniste avec les réseaux d’attention.

Ces réseaux corticaux sont dynamiques : leur configuration varie selon les états cognitifs, les cycles veille-sommeil, ou encore en réponse à l’apprentissage ou à la pathologie neurologique. Leur étude, notamment par les approches de connectomique, permet aujourd’hui de mieux comprendre les fondements neuronaux de la cognition et de leurs altérations dans des troubles comme l’Alzheimer, la schizophrénie ou les troubles attentionnels.

noyau caudé, le putamen et le globus pallidus, sont impliqués dans le contrôle moteur, l'apprentissage procédural et la régulation des comportements automatiques. Ils ne génèrent pas directement les mouvements, mais modulent l'initiation, l'amplitude et la fluidité des actions motrices par des boucles fonctionnelles avec le cortex moteur, le thalamus et le cervelet. Par ailleurs, leur implication dans des circuits motivationnels et décisionnels suggère un rôle élargi dans la cognition et l'émotion.

Ces structures profondes forment, avec le cortex, des réseaux fonctionnels intégrés, dont les perturbations peuvent entraîner des pathologies sévères : la maladie de Parkinson (atteinte des ganglions de la base), la maladie d'Alzheimer (atteinte hippocampique) ou certains troubles de la conscience (lésions thalamiques).

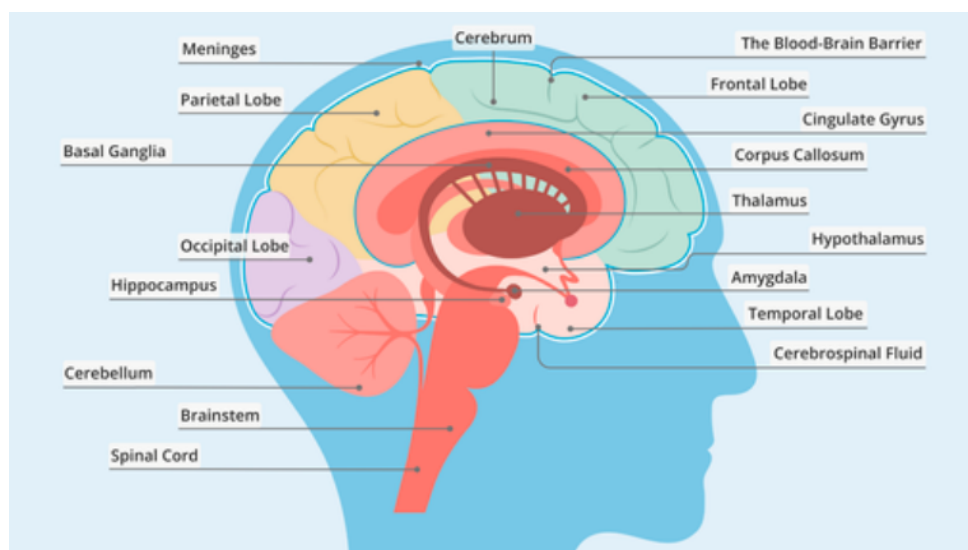


FIGURE 2.10 – Structures profondes du cerveau : thalamus, hippocampe et ganglions de la base.

2.3.3 Mécanismes de codage et de communication neuronale dans le cerveau

Cette section propose un rappel sur le neurone, sans toutefois entrer dans les détails cellulaires. En effet, dans le contexte de l'électroencéphalographie (EEG), le neurone pris isolément n'est pas l'unité la plus pertinente. Ce sont plutôt les dynamiques collectives de populations neuronales, agissant de manière synchronisée à l'échelle du cerveau, qui constituent l'objet principal d'intérêt.

Les neurones sont des cellules spécialisées qui assurent la transmission et le traitement de l'information sous forme de variations de potentiel électrique au niveau de leur membrane, en particulier le long de l'axone. Ce signal peut parcourir de longues distances pour atteindre d'autres cellules. Toutefois, les neurones sont des entités distinctes : il n'existe pas de continuité physique entre eux. Ainsi, la propagation d'un signal électrique, bien

qu'active et rapide à l'intérieur du neurone, doit passer par une étape de rupture pour être transmise à un autre neurone. Cette étape a lieu au niveau d'une structure spécialisée : la synapse, qui assure la communication entre deux neurones.

Lorsqu'un influx nerveux atteint l'extrémité d'un neurone, il déclenche la libération de neurotransmetteurs dans l'espace synaptique. Ces substances chimiques assurent le passage du signal vers le neurone suivant. On distingue donc deux fonctions essentielles du neurone : la propagation électrique du signal et la sécrétion de médiateurs chimiques.

Chaque neurone possède un corps cellulaire (ou soma), d'où partent deux types de prolongements : les dendrites, qui reçoivent les signaux, et l'axone, qui les transmet. La zone dendritique et somatique constitue la région réceptrice, là où convergent les informations provenant des autres neurones. À l'inverse, l'axone représente le pôle émetteur, responsable de la diffusion du message vers les cellules cibles.

Ces connexions entre neurones forment des réseaux complexes, capables d'intégrer les signaux entrants et d'y répondre de façon appropriée. Ces réponses peuvent être motrices ou végétatives, selon les systèmes impliqués.

Dans cette architecture neuronale, le mode de codage de l'information évolue selon la localisation dans le neurone. Au niveau dendritique, les signaux reçus induisent des variations lentes et de faible amplitude du potentiel membranaire (quelques millivolts sur des dizaines de millisecondes). Ces signaux, dits potentiels postsynaptiques, se propagent de façon passive, s'atténuant progressivement jusqu'au segment initial de l'axone, zone particulièrement excitée.

C'est dans ce segment que s'opère un processus fondamental : si la dépolarisation du potentiel membranaire dépasse un certain seuil, des canaux sodium (Na^+) voltage-dépendants s'ouvrent, déclenchant un potentiel d'action. Ce potentiel d'action est une réponse tout ou rien, d'amplitude constante (environ $70mV$) et de courte durée (quelques millisecondes). Contrairement aux signaux passifs, le potentiel d'action ne s'atténue pas au cours de sa propagation le long de l'axone.

Le codage de l'information est alors transformé : ce qui était un codage en amplitude au niveau dendritique devient un codage en fréquence. Ainsi, plus la dépolarisation au segment initial est forte et prolongée, plus les potentiels d'action seront nombreux. Cette fréquence devient alors le vecteur principal d'information.

En bout d'axone, chaque potentiel d'action déclenche l'ouverture de canaux calcium (Ca^{2+}), permettant l'entrée de Ca^{2+} dans la terminaison présynaptique. Ce signal calcique active une cascade moléculaire qui entraîne la libération de vésicules contenant des neurotransmetteurs. Le nombre de vésicules libérées dépend de la fréquence des potentiels d'action, ce qui régule la quantité de neurotransmetteurs déversés dans la fente synaptique.

La concentration de neurotransmetteurs dans cette fente détermine le nombre de récepteurs activés sur la membrane du neurone suivant. Cela induit une variation du potentiel

membranaire postsynaptique, relançant ainsi le processus de codage en amplitude dans le neurone récepteur.

Cette chaîne continue d'intégration et de transformation des signaux repose sur une organisation extrêmement dense. Chaque neurone dans le système nerveux central établit en moyenne plus de 1 000 connexions synaptiques, et en reçoit un nombre encore supérieur sur sa surface somatodendritique. L'encéphale humain contient entre 85 et 100 milliards de neurones, soit environ 10^{15} synapses, illustrant l'immense complexité du traitement de l'information dans les réseaux neuronaux.

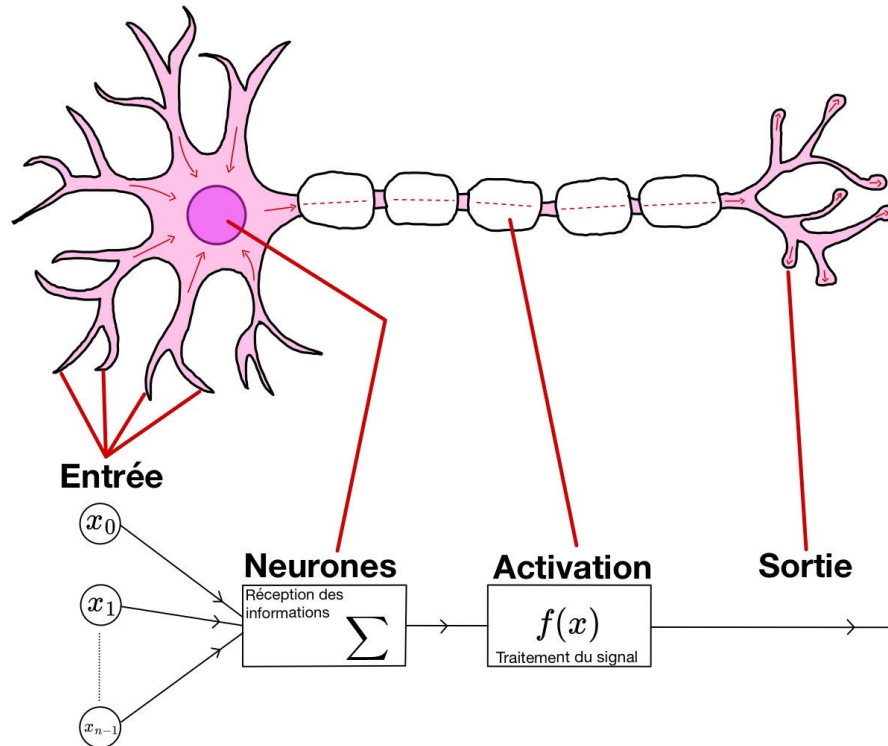


FIGURE 2.11 – Neurone

2.3.4 Oscillations cérébrales

Les populations neuronales synchronisées produisent des oscillations électriques, reflétant différentes dynamiques fonctionnelles du cerveau. Ces rythmes neuronaux préparent à la compréhension de l'activité électrique cérébrale mesurable comme l'EEG. Ces oscillations apparaissent selon des fréquences et des localisations différentes, associées à des états mentaux ou des traitements cognitifs.

2.4 Bibliographie

[1] Livre : Neurophysiologie : De la physiologie à l'exploration fonctionnelle, Jean-François Vibert, Jean-Claude Willer, Emmanuelle Apartis-Bourdieu, Isabelle Arnulf, Pau-

lin Dodet, Gilles Huberfeld, Leonor Mazières, Lionel Naccache, Yulia Worbe, La préface est du Professeur Jean Chambaz.

Chapitre 3

L'électroencéphalogramme (EEG) : une fenêtre sur l'activité cérébrale

L'électroencéphalogramme (EEG) constitue une avancée majeure dans l'exploration du fonctionnement cérébral, offrant aux neurologues une vision dynamique de l'activité électrique du cerveau sans recourir à des méthodes invasives. Cette technique repose sur un principe fondamental : les neurones communiquent par signaux électriques, créant des réseaux d'activité qui peuvent être captés à la surface du crâne et visualisés sous forme d'ondes caractéristiques. Au-delà de son rôle diagnostique essentiel dans la détection de l'épilepsie, l'EEG s'est imposé comme un outil polyvalent permettant d'explorer les troubles du sommeil, les dysfonctionnements cognitifs et diverses pathologies neurologiques. Son utilisation s'étend également à la compréhension des états de conscience modifiés, qu'ils soient naturels comme le sommeil ou pathologiques comme le coma.

La richesse des informations fournies par l'EEG permet aux cliniciens d'observer en temps réel comment les différentes régions cérébrales orchestrent leurs activités, révélant des motifs caractéristiques de fonctionnement normal ou perturbé. Cette cartographie électrique du cerveau, bien qu'indirecte, offre des indices précieux pour guider les décisions thérapeutiques et approfondir notre connaissance des mécanismes cérébraux sous-jacents à la cognition, aux émotions et aux comportements. Dans un monde médical en constante évolution technologique, l'EEG demeure une technique de référence, combinant accessibilité, sécurité et richesse d'informations pour éclairer notre compréhension du cerveau tant dans ses états physiologiques que pathologiques.



FIGURE 3.1 – Casque eeg

3.1 Les principes de l'EEG

L'enregistrement d'un électroencéphalogramme s'effectue idéalement dans un laboratoire d'EEG offrant un isolement optimal des perturbations sensorielles comme les bruits et les lumières vives, ainsi que des interférences électriques. Le patient est installé en position demi-assise sur un fauteuil spécial, avec un maintien de la tête et de la nuque afin de minimiser les mouvements et contractions musculaires susceptibles de perturber l'enregistrement.

Plusieurs types d'électrodes peuvent être employés selon la durée prévue de l'examen et les spécificités du patient :

- Électrodes tampon : Constituées d'une cupule en argent chloruré de 2 cm² avec un tampon imbibé de solution conductrice, elles sont généralement prépositionnées dans un casque en caoutchouc. Leur mise en place nécessite un décapage préalable du cuir chevelu par une solution d'éther, d'éthanol et d'acétone contenant une pâte conductrice à base de chlorure de sodium et de poudre de pierre ponce. Ces électrodes, relativement instables et potentiellement inconfortables, sont réservées

aux enregistrements n'excédant pas une heure.

- Électrodes "cupules" : De 5 mm de diamètre, elles sont remplies de pâte conductrice et directement collées sur le cuir chevelu à l'aide d'une bande de gaze. Cette procédure, bien que plus longue, garantit une meilleure stabilité pour des examens prolongés.
- Électrodes "aiguille" : Utilisées en contextes particuliers comme le bloc opératoire ou la réanimation, ces électrodes sous-cutanées nécessitent une sédation du patient.

Le positionnement précis des électrodes obéit à une nomenclature internationale appelée "système 10/20". Chaque électrode est identifiée par un nom spécifique : les électrodes médianes portent l'indice z, celles de l'hémisphère gauche un chiffre impair et celles de l'hémisphère droit un chiffre pair. La désignation anatomique complète le nom : fronto-polaires (Fp), frontales (F), centrales ou rolandiques (C), temporales (T), pariétales (P) et occipitales (O). En routine, le nombre d'électrodes varie de 8 à 21.

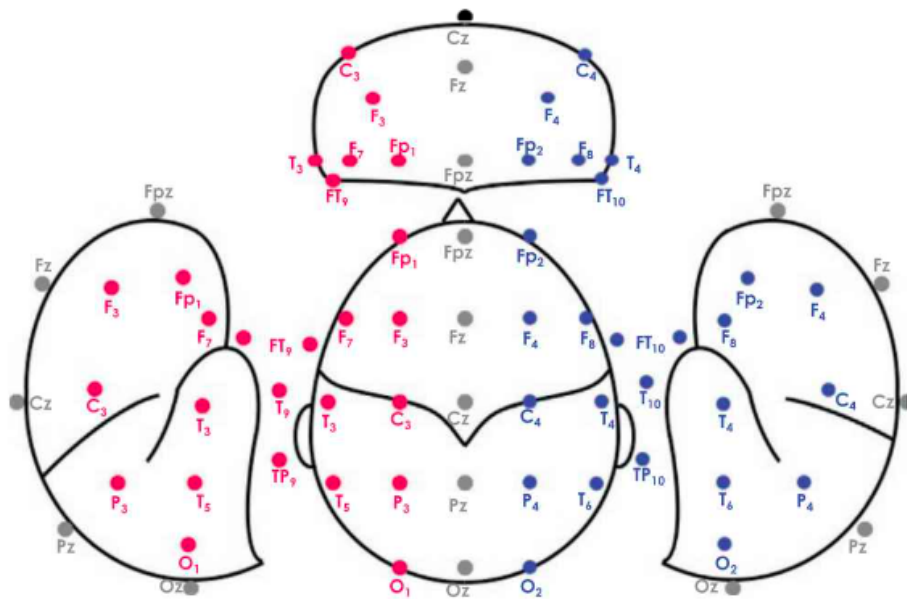


Figure 22.5 Position des électrodes EEG selon le système 10/20.

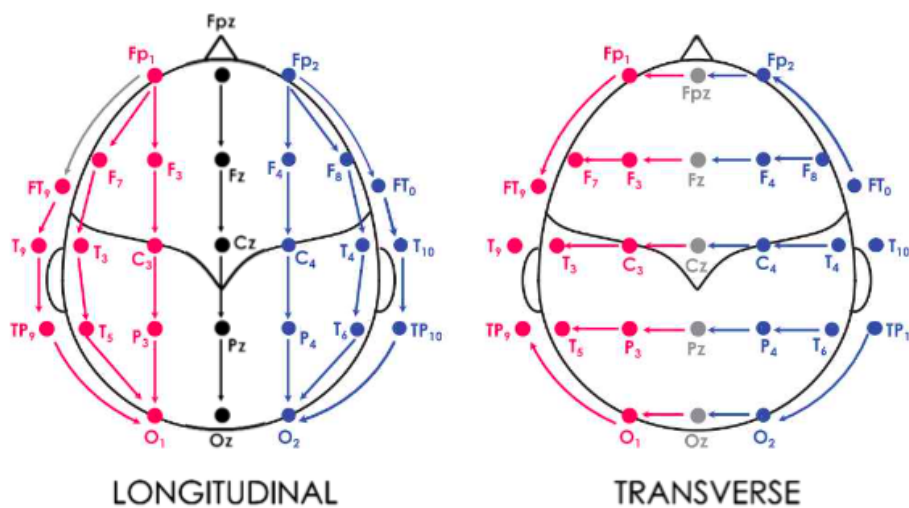


Figure 22.6 Montages EEG bipolaires. **A.** Longitudinal. **B.** Transverse.

FIGURE 3.2 – Montage de EEG

Le positionnement commence par la définition d'une ligne médiane entre le nasion (racine du nez) et l'inion (creux occipital), ainsi qu'une ligne transversale entre les points pré-auriculaires. L'intersection de ces lignes définit le vertex (Cz), à partir duquel les autres électrodes sont positionnées selon des proportions précises de ces distances de référence. Un enregistrement de l'électrocardiogramme et généralement de l'électromyogramme complète le dispositif.

Après l'installation des électrodes, on réalise des montages, c'est-à-dire des combinaisons de couples d'électrodes. L'EEG repose sur la mesure d'une différence de potentiel électrique entre deux électrodes. Avec l'avènement du numérique, le signal EEG recueilli

est désormais numérisé et peut être visualisé selon différents montages, qu'ils soient bipolaires ou référentiels.

Les montages bipolaires impliquent deux électrodes actives (une positive et une négative). La différence de potentiel correspond alors à la somme algébrique des signaux recueillis sous chaque électrode active. On distingue les montages bipolaires longitudinaux et transverses.

Dans les montages référentiels, une seule électrode est active (pôle négatif) tandis que l'autre est neutre (pôle positif). La différence de potentiel équivaut à la valeur absolue du signal capté par l'électrode active uniquement. Le défi consiste à obtenir une électrode véritablement neutre, soit en utilisant une électrode extracérébrale (placée par exemple sur le nez), soit en calculant la moyenne du signal de toutes les électrodes (référence moyenne de Wilson).

La localisation de la source des activités cérébrales varie selon le type de montage. Dans un montage bipolaire, la source d'une activité se situe sous l'électrode commune à deux couples d'électrodes où la déflexion apparaît en opposition de phase. Cependant, si deux électrodes captent la même activité (notamment lorsque la source est étendue), le résultat sera un signal isoélectrique en raison de l'absence de différence de potentiel. En revanche, dans un montage référentiel, la source est localisée sous l'électrode où l'activité présente l'amplitude la plus importante.

3.2 Un message bruité

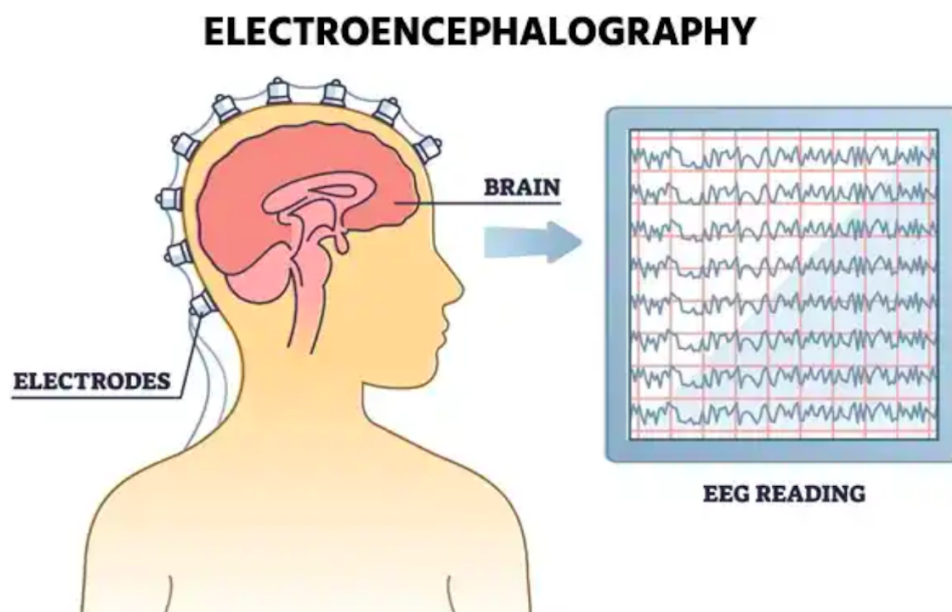


FIGURE 3.3 – Analyse de EEG

Le bruit neuronal désigne une activité spontanée des neurones qui ne semble pas coder d'information spécifique. S'il est parfois associé à des états pathologiques, comme l'épilepsie, il n'en reste pas moins un phénomène inhérent au fonctionnement cérébral normal. Présent même chez les individus en bonne santé, ce bruit pourrait jouer un rôle fonctionnel essentiel.

Dès le développement embryonnaire, on observe une activité spontanée au sein des neurones moteurs de la moelle épinière. Ces décharges, produites en l'absence de toute stimulation externe, génèrent des potentiels d'action détectables dans le cerveau du fœtus comme chez le nouveau-né. Au niveau moléculaire, cette activité découle de l'interaction entre des protéines canaux aux effets antagonistes, formant de véritables oscillateurs moléculaires responsables des fluctuations du potentiel membranaire.

Si cette activité spontanée n'est pas indispensable à l'établissement initial des structures cérébrales, elle s'avère en revanche cruciale pour leur maintien. En effet, une absence prolongée de stimulation conduit les neurones à entrer en apoptose, soulignant l'importance vitale d'une activité neuronale continue — même désorganisée en apparence — pour préserver l'intégrité du système nerveux tout au long de la vie.

Par ailleurs, la frontière entre les états de veille et de sommeil s'avère plus poreuse qu'on ne le pensait. Il peut ainsi survenir, au sein d'un cerveau globalement éveillé, des épisodes d'activité électrique typiques du sommeil dans certaines régions localisées. Ces épisodes, appelés micro-sommeils locaux, perturbent les fonctions cognitives — notamment l'attention — et peuvent induire des erreurs comportementales. Ils constituent une forme de bruit neuronal, dans la mesure où ils interfèrent transitoirement avec le traitement normal de l'information.

De plus, le bruit neuronal pourrait refléter une dynamique de transfert d'énergie entre différentes zones cérébrales. Les régions momentanément moins sollicitées pourraient céder une part de leur énergie à d'autres zones plus actives, comme le cortex préfrontal mobilisé lors de tâches décisionnelles complexes. Ces transferts énergétiques se traduiraient par des bouffées d'activité synchronisée, qui, en traversant des structures impliquées dans le traitement de l'information, introduiraient un bruit de codage temporaire.

Dans une perspective évolutive, le système nerveux aurait d'abord pu remplir une fonction de stockage et de redistribution de l'énergie, avant d'acquérir des capacités de traitement de l'information. Le cerveau moderne conserverait ainsi cette dualité fonctionnelle, l'articulation entre régulation énergétique et codage informationnel demeurant parfois imparfaite — ce qui pourrait expliquer l'émergence du bruit neuronal.

Ce bruit neuronal peut être atténué à l'aide de filtres spécialisés, que nous décrirons dans la section suivante. L'objectif sera de donner un aperçu de ces techniques de transformation sans nécessairement en détailler tous les fondements mathématiques.

3.3 Fréquences des ondes cérébrales en EEG

L'électroencéphalographie (EEG) analyse conventionnellement un spectre de fréquences allant de 0,5 Hz à 70 Hz, grâce à un filtrage passe-bande des enregistrements. Cependant, des recherches plus approfondies ont démontré l'importance clinique d'une bande passante plus large, notamment pour la détection de certaines pathologies neurologiques. L'EEG à bande passante complète (FbEEG) permet d'examiner toutes les ondes cérébrales physiologiquement et cliniquement pertinentes sans favoriser une bande de fréquences au détriment d'une autre. Néanmoins, l'enregistrement de données à des fréquences extrêmement élevées n'est pas effectué en routine clinique car il nécessite un équipement spécial capable d'acquérir des données à des fréquences d'échantillonnage plus élevées, augmentant ainsi l'espace de stockage requis.

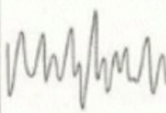
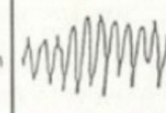
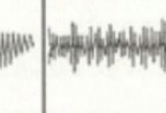
DELTA Inférieure à 4Hz	THETA 4 à 8 Hz	ALPHA 8 à 13 Hz	BETA 13 à 35 Hz	GAMMA Supérieure à 35Hz
Sommeil profond	Somnolence	Relaxation	Une attention à son maximum	Excitation
				

FIGURE 3.4 – Fréquences des ondes cérébrales

- Les oscillations infra-lentes (ISO), inférieures à 0,5 Hz, représentent la fréquence dominante chez les nouveau-nés prématurés, atteignant 0,01 à 0,1 Hz, et sont appelées transitoires d'activité spontanée (TAS), jouant un rôle crucial dans le développement de la connectivité neuronale à un stade précoce où l'apport sensoriel est minimal. Ces oscillations sont également présentes pendant le sommeil non paradoxal, synchronisées avec les activités EEG de fréquence plus élevée. Les recherches sur l'EEG à basse fréquence ont également mis en évidence leur implication dans diverses tâches cognitives et états mentaux. Plus récemment, des enregistrements ont démontré que les crises d'épilepsie à début focal sont corrélées à des décalages de courant continu (DC) longs et d'amplitude relativement élevée dans cette gamme de fréquences.
- Les ondes delta, oscillant entre 0,5 et 4 Hz, sont physiologiquement observées pendant le sommeil profond, prédominant dans les régions frontocentrales du crâne. Un rythme delta pathologique à l'état de veille suggère une encéphalopathie généralisée ou un dysfonctionnement cérébral focal. On distingue plusieurs types d'activités delta rythmiques intermittentes selon leur localisation : frontale (FIRDA) chez les adultes, occipitale (OIRDA) chez les enfants, et temporale (TIRDA) fréquemment observée chez les personnes atteintes d'épilepsie du lobe temporal.

- Le rythme thêta, entre 4 et 7 Hz, apparaît avec la somnolence et aux premiers stades du sommeil (N1 et N2), dominant dans les régions frontocentrales avant de migrer progressivement vers l'arrière, remplaçant le rythme alpha lors de l'endormissement. Des états émotionnels intenses peuvent également renforcer ce rythme chez les enfants et les jeunes adultes, tandis qu'une activité thêta focale pendant l'éveil peut indiquer un dysfonctionnement cérébral localisé.
- Le rythme alpha, entre 8 et 12 Hz, constitue la caractéristique déterminante du rythme de fond normal de l'EEG adulte à l'état de veille, particulièrement visible dans la région occipitale. Ce rythme atteint 8 Hz vers l'âge de 3 ans et persiste jusqu'à un âge avancé chez les individus sains. Sa réactivité est caractéristique : mieux observé les yeux fermés et pendant la relaxation mentale, il s'atténue typiquement à l'ouverture des yeux et lors d'efforts mentaux. En cas d'encéphalopathie diffuse, une activité alpha généralisée non réactive peut apparaître, phénomène appelé "coma alpha". Le rythme mu représente une variante du rythme alpha, localisé dans les régions centrales avec une morphologie arquée caractéristique, qui disparaît lors d'activités motrices contralatérales ou même à la simple intention de mouvement.
- Les ondes sigma, entre 12 et 16 Hz, sont physiologiquement observées pendant le sommeil N2 sous forme de fuseaux de sommeil, pouvant être lents (12-14 Hz) ou rapides (14-16 Hz), principalement dans les régions frontocentrales. Un rythme de fuseaux pathologique, connu sous le nom de "coma à fuseaux", peut survenir en cas d'encéphalopathie généralisée.
- Le rythme bêta, entre 13 et 30 Hz, est couramment observé chez les adultes et enfants normaux, prédominant dans les régions frontales et centrales avant de s'atténuer vers l'arrière du crâne. Son amplitude varie généralement entre 10 et 20 microvolts, augmentant souvent pendant la somnolence et le sommeil léger avant de diminuer dans les phases plus profondes. De nombreux médicaments sédatifs comme les barbituriques et les benzodiazépines amplifient cette activité. Une atténuation focale ou régionale du rythme bêta peut révéler diverses lésions cérébrales ou collections liquidiennes.
- Les oscillations à haute fréquence (OHF), supérieures à 30 Hz, comprennent les rythmes gamma (30-80 Hz), ripples (80-200 Hz) et fast ripples (200-500 Hz). Le rythme gamma participe à l'intégration sensorielle entre différentes zones cérébrales. Les recherches sur les OHF ont révélé leur importance dans l'épilepsie, les foyers épileptiques générant fréquemment des épisodes d'activité à très haute fréquence. Des enregistrements intracrâniens ont identifié des salves de fréquences ultra-rapides corrélées à l'épileptogénicité locale du tissu cérébral, faisant des OHF interictales de potentiels biomarqueurs du tissu épileptogène. Par ailleurs, ces oscillations interviennent dans diverses fonctions cognitives et sont sensibles aux états de vigilance et aux manipulations pharmacologiques, offrant de nouvelles perspec-

tives pour la surveillance et le diagnostic cérébral, notamment pour la détection précoce de la démyélinisation et d'autres troubles de l'intégrité corticale.

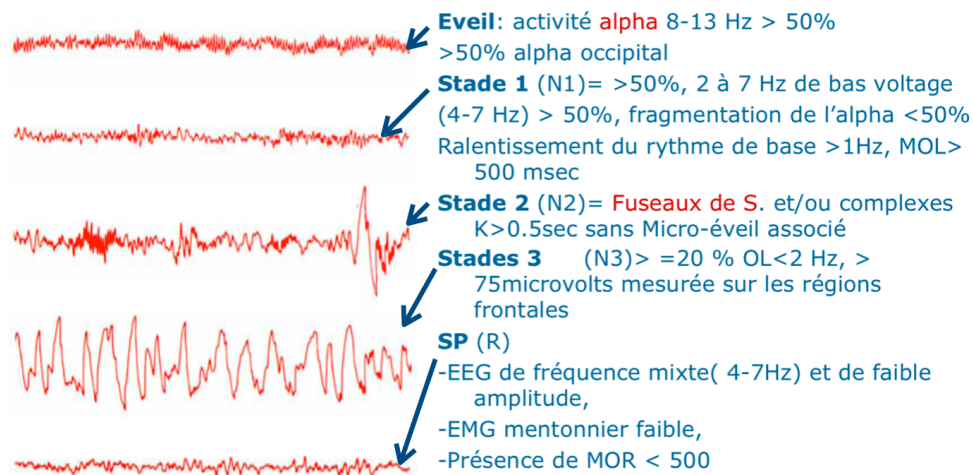


FIGURE 3.5 – EEG analyser pendant la phase de la nuit

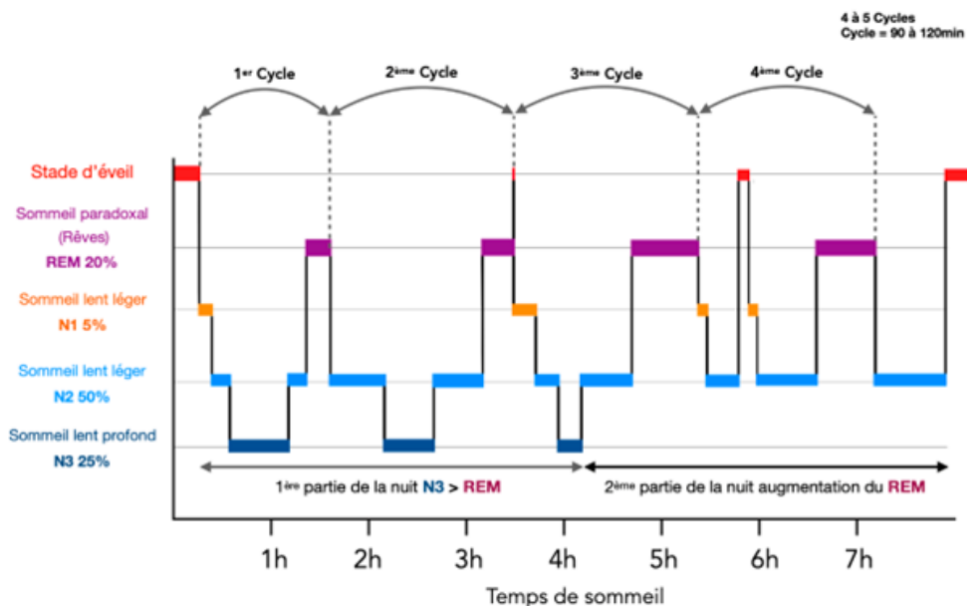


FIGURE 3.6 – Différentes phases de sommeil

Pour comprendre le traitement et réussir à traiter ces fréquences, on utilise la Transformée en ondelettes, que on va voir plus dans le détail dans la partie des application

3.4 Interprétation des signaux EEG

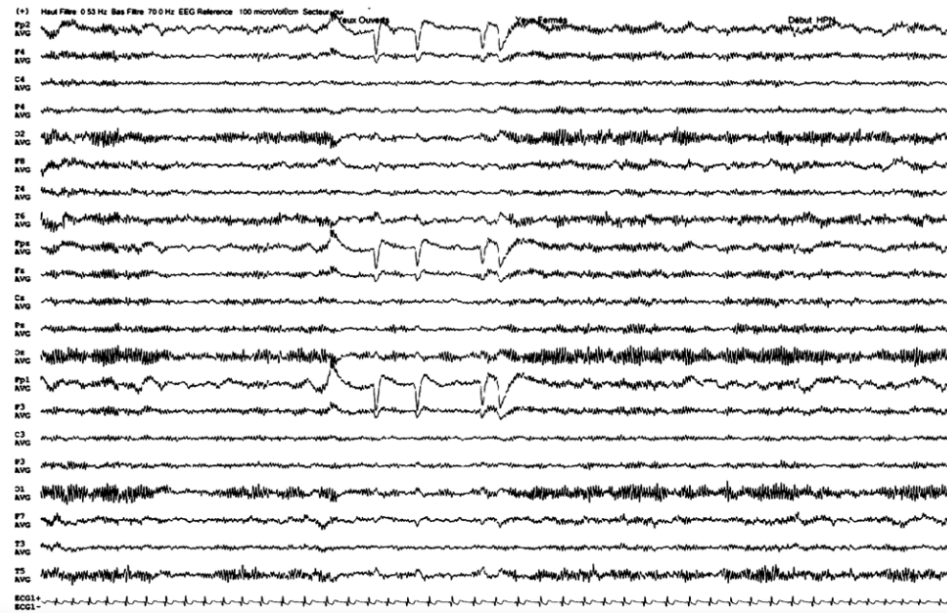


FIGURE 3.7 – Exemple de EEG filtré type alpha (11Hz)

L'analyse d'un électroencéphalogramme (EEG) dépasse largement la simple identification des ondes cérébrales et de leurs fréquences. Elle repose sur une approche multidimensionnelle qui prend en compte la morphologie des ondes, leur répartition spatiale, leur symétrie interhémisphérique, leur réactivité aux stimulations ainsi que leur dynamique temporelle au cours de l'enregistrement. Chacune de ces dimensions fournit des indices cliniques précieux sur le fonctionnement cérébral et permet de détecter d'éventuelles altérations neurologiques.

- La forme des ondes EEG est un indicateur central dans l'évaluation de l'activité cérébrale. Des anomalies morphologiques, telles que les pointes, pointes lentes ou les complexes pointe-onde, sont fréquemment associées à des troubles épileptiques. Une onde anormalement abrupte, asymétrique ou présentant une fréquence et une amplitude atypiques peut indiquer une activité pathologique, même en l'absence de symptômes cliniques apparents.
- L'analyse topographique des ondes EEG — c'est-à-dire leur localisation sur le cuir chevelu — permet de localiser l'origine d'une activité anormale. Des anomalies focales (limitées à une région spécifique) peuvent évoquer une lésion structurale, une épilepsie partielle ou un processus tumoral localisé. À l'inverse, des altérations diffuses et bilatérales sont souvent le signe de troubles plus généralisés, tels que des désordres métaboliques, des encéphalopathies toxiques ou une atteinte cérébrale globale.
- Un EEG physiologique présente généralement une activité relativement symétrique

entre les deux hémisphères cérébraux. Une asymétrie marquée dans l'amplitude, la fréquence ou la réactivité des ondes peut être révélatrice d'un dysfonctionnement unilatéral, comme une lésion focale, un accident vasculaire cérébral, ou une tumeur intracrânienne. L'analyse comparative des signaux des deux hémisphères est donc un élément fondamental du diagnostic neurologique.

- La réponse de l'activité cérébrale à des stimulations externes, comme la stimulation visuelle (photic stimulation), l'hyperpnée (respiration profonde et rapide), ou les stimuli auditifs, constitue un test fonctionnel de l'intégrité cérébrale. Une absence de réactivité ou une réponse atypique peut traduire une altération de la vigilance, un trouble de la conscience, voire une dysfonction corticale.
- L'observation du tracé EEG dans le temps permet d'identifier des variations dynamiques de l'activité cérébrale. Une évolution anormale, telle qu'un ralentissement progressif, une apparition soudaine de décharges paroxystiques ou une absence de variation en fonction de l'état de vigilance, peut indiquer une atteinte neurologique aiguë ou chronique. La stabilité ou l'instabilité du signal, sa capacité à se moduler au cours du temps, sont ainsi des critères clés dans l'évaluation du fonctionnement cérébral.

3.5 Utilisation clinique de l'EEG

L'électroencéphalogramme (EEG) reste aujourd'hui un outil central dans l'exploration de la dynamique cérébrale. Bien qu'il ait été en partie supplanté par les techniques d'imagerie cérébrale pour la localisation des lésions structurales, il conserve une valeur irremplaçable pour l'analyse fonctionnelle du cerveau. Son accessibilité, son faible coût et son innocuité en font un examen de choix pour l'évaluation de nombreux troubles neurologiques, en particulier ceux dont les manifestations sont intermittentes, dynamiques ou d'origine fonctionnelle. L'indication principale de l'EEG demeure l'exploration des épilepsies. Ce test permet de détecter des anomalies électriques caractéristiques, comme les pointes, les pointes-ondes ou les décharges paroxystiques, qui orientent vers un diagnostic positif de crise d'épilepsie. L'analyse des tracés permet également de localiser un foyer épileptogène, en distinguant entre formes focales et généralisées, ce qui est crucial pour adapter les traitements, voire envisager une chirurgie. Chez un patient ayant présenté une seule crise, la présence d'anomalies intercritiques à l'EEG augmente le risque de récurrence, justifiant parfois l'introduction d'un traitement antiépileptique. L'EEG joue également un rôle dans le diagnostic différentiel entre une crise épileptique et d'autres causes de perte de connaissance, comme les syncopes ou les crises psychogènes. En revanche, son utilité pour le suivi de l'épilepsie est plus limitée, notamment chez l'adulte, où l'évolution du tracé n'est pas toujours corrélée à la fréquence des crises ni à l'efficacité thérapeutique.

L'électroencéphalogramme est aussi l'outil de référence dans le diagnostic des états

de mal épileptiques, en particulier lorsqu'ils ne s'accompagnent pas de convulsions visibles. Ces formes dites non convulsives, subcliniques ou infra-cliniques, peuvent passer inaperçues sans un enregistrement EEG continu. Il est alors indispensable pour confirmer l'activité épileptique persistante et évaluer la réponse au traitement. Dans ces contextes, l'EEG est également utilisé pour suivre la profondeur de la sédation induite par les médicaments administrés en soins intensifs.

L'évaluation des troubles de la conscience bénéficie également de l'apport de l'EEG. Il contribue au diagnostic différentiel entre état végétatif, état de conscience minimale ou coma d'origine toxique ou métabolique. L'EEG permet d'estimer la profondeur de l'atteinte cérébrale, de contribuer à l'évaluation étiologique, et parfois de préciser le pronostic. En cas de suspicion de mort cérébrale, un EEG plat enregistré selon les protocoles établis peut participer à l'établissement du diagnostic de décès encéphalique, bien que cette démarche repose aussi sur d'autres critères cliniques et paracliniques.

L'EEG s'avère également précieux dans l'exploration des encéphalopathies aiguës, qu'elles soient d'origine métabolique, toxique, post-anoxique, infectieuse ou auto-immune. Par exemple, l'EEG peut révéler un ralentissement diffus du rythme de fond en cas d'encéphalopathie métabolique, ou mettre en évidence des signes plus spécifiques, comme des complexes périodiques dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il peut aussi orienter vers certaines étiologies d'encéphalite, notamment virale (comme l'herpès) ou dysimmunitaire, en complément de la recherche d'anticorps spécifiques, notamment les anticorps anti-NMDA.

Dans le cadre des troubles du sommeil, l'EEG est intégré à des enregistrements polysomnographiques pour analyser les stades du sommeil et identifier des anomalies comme l'apnée du sommeil, la narcolepsie ou les parasomnies. L'analyse de la structure et des cycles du sommeil repose en grande partie sur les modifications des ondes cérébrales captées par l'EEG au cours de la nuit. Ce type d'examen est particulièrement utile en médecine du sommeil pour poser un diagnostic précis et guider les interventions thérapeutiques.

Par ailleurs, l'EEG trouve des applications dans l'évaluation des fonctions cognitives et psychiatriques. Chez les personnes âgées, il peut être utilisé pour détecter des anomalies de l'activité cérébrale évocatrices d'un déclin cognitif ou d'une démence, comme la maladie d'Alzheimer. Bien que moins spécifique que d'autres outils diagnostiques, l'EEG peut révéler des ralentissements diffus ou des modifications des rythmes de fond qui reflètent une atteinte neurodégénérative. Il est parfois mobilisé en psychiatrie, pour explorer certaines formes de schizophrénie ou de troubles de l'attention, même si son usage dans ce contexte reste plus marginal et exploratoire.

Dans le contexte chirurgical, notamment pour le traitement des épilepsies résistantes, l'EEG joue un rôle clé dans l'évaluation préopératoire. L'enregistrement prolongé en vidéo-EEG, parfois complété par des électrodes intracérébrales, permet de localiser avec pré-

cision la zone d'initiation des crises. Cette étape est indispensable pour planifier une résection chirurgicale en minimisant les risques pour les fonctions cognitives ou motrices. L'EEG est aussi utilisé peropératoirement pour surveiller en temps réel l'activité cérébrale et s'assurer que les régions critiques ne sont pas lésées.

Enfin, les progrès récents dans l'analyse automatique des EEG, notamment par l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones, permettent d'envisager des outils de diagnostic assisté plus performants. Ces technologies émergentes s'orientent vers une utilisation en temps réel, avec des applications possibles dans les véhicules, les blocs opératoires ou les unités de soins intensifs. L'EEG se transforme ainsi progressivement en un instrument de surveillance active du cerveau, non seulement pour détecter des pathologies, mais aussi pour prévenir les accidents liés à une altération de la vigilance.

Ainsi, malgré l'ancienneté de la méthode, l'EEG reste une modalité incontournable de l'exploration neurologique moderne. Sa capacité à rendre compte en temps réel de l'activité cérébrale, sa souplesse d'utilisation et ses applications multiples en font un outil indispensable pour la neurologie clinique, la recherche neuroscientifique et les technologies médicales de demain.

3.6 Bibliographie

- [1] Provine, R.R., Ripley K. L., Neural correlates of embryonic motility in the chick, *Brain Research*, (1972), 45, 127-134.
- [2] M. J. Berridge, P. E. Rapp, A comparative survey of the function, mechanism and control of cellular oscillators, *J. exp. Biol.* (1979), 81, 217-279
- [3] Matthijs Verhage et coll., Synaptic Assembly of the Brain in the Absence of Neurotransmitter Secretion, *Science*, (2000), Vol 287, 5454, 864-869
- [4] Thomas Andrillon, Angus Burns, Teigane Mackay, Jennifer Windt & Naotsugu Tsuchiya, Predicting lapses of attention with sleep-like slow waves, *Nature Communications* (2021) vol. 12, 3657
- [5] Yuval Nir, Thomas Andrillon, Amit Marmelshtein, Nanthia Suthana, Chiara Cirelli, Giulio Tononi & Itzhak Fried, Selective neuronal lapses precede human cognitive lapses following sleep deprivation, *Nature Medicine*, (2017) vol. 23, 1474–1480
- [6] Vladyslav V. Vyazovskiy, Umberto Olcese, Erin C. Hanlon, Yuval Nir, Chiara Cirelli & Giulio Tononi, Local sleep in awake rats, *Nature*, (2011) vol. 472, 443–447
- [7] Ching-Sui Hung et coll., Local Experience-Dependent Changes in the Wake EEG after Prolonged Wakefulness, *Sleep*, (2013) Vol. 36, 1, 59–72
- [8] Giulio Bernardi et coll., Neural and Behavioral Correlates of Extended Training during Sleep Deprivation in Humans : Evidence for Local, Task-Specific Effects, *Journal of Neuroscience*, (2015), 35 (11) 4487-450

[9] Shai Danziger, Jonathan Levav, Liora Avnaim-Pesso, Extraneous factors in judicial decisions, PNAS, (2011), 108 (17) 6889-6892

Chapitre 4

Potentiels Évoqués (ERP) : Méthodologie et Applications en Neurosciences

4.1 Les potentiels évoqués liés à un événement (ERP) : principes fondamentaux

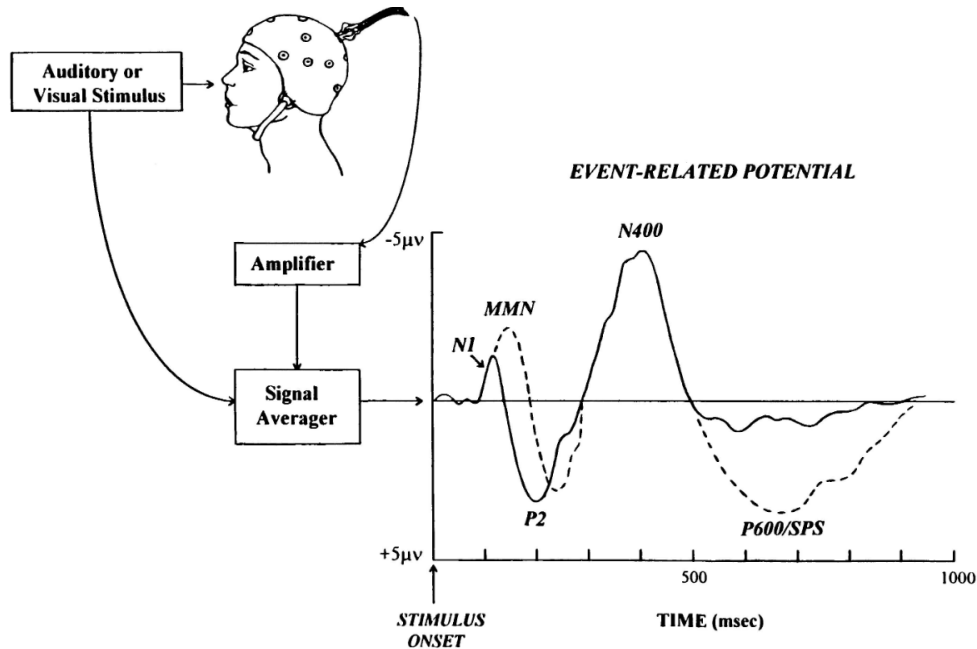


FIGURE 4.1 – Schéma du processus d'enregistrement des Potentiels Évoqués (ERP) et exemple de tracé ERP avec ses composantes typiques.

Au carrefour des neurosciences modernes et de l'électrophysiologie, les potentiels évoqués liés à un événement (Event-Related Potentials ou ERP) représentent une méthodologie sophistiquée permettant de capturer avec une précision remarquable les réponses

électriques du cerveau face à des stimulations spécifiques. Contrairement à l'électroencéphalographie standard qui enregistre l'activité cérébrale continue, les ERP isolent des signatures électriques transitoires directement synchronisées avec des événements identifiables, qu'ils soient d'origine externe comme une stimulation sensorielle, ou interne comme un processus cognitif.

La méthodologie qui sous-tend cette technique repose sur un principe mathématique relativement simple mais puissant : le moyennage de multiples segments d'enregistrement EEG, tous alignés précisément sur l'instant de présentation d'un stimulus ou d'occurrence d'un événement d'intérêt. Cette procédure de traitement du signal permet d'amplifier les composantes électriques synchrones avec l'événement. Parallèlement, elle atténue l'activité cérébrale aléatoire, assimilée à du « bruit » neurophysiologique. Le résultat de cette opération mathématique est l'émergence d'un signal cohérent dont la morphologie reflète l'activité neuronale spécifiquement engagée dans le traitement de l'événement.

La force analytique des ERP réside dans leur nature multidimensionnelle. Au-delà d'une simple série de déflexions positives et négatives sur un graphique, ces signaux fournissent simultanément trois types complémentaires d'informations neurophysiologiques. Premièrement, les variations d'amplitude constituent un indicateur de l'intensité avec laquelle certaines populations neuronales sont mobilisées lors du traitement d'un stimulus. Deuxièmement, les modulations de latence documentent avec une précision sub-millisecondique la chronologie exacte des processus cérébraux, offrant un véritable film temporel de l'activation neuronale séquentielle. Troisièmement, et particulièrement important dans les approches modernes, les distributions topographiques des potentiels électriques à la surface du crâne permettent de cartographier la configuration spatiale dynamique des champs électriques générés par le cerveau.

Cette dernière dimension topographique transforme fondamentalement la portée scientifique des ERP. En effet, l'analyse de la configuration spatiale des champs électriques permet d'inférer les générateurs neuronaux sous-jacents responsables de l'activité observée. Prenons l'exemple des potentiels évoqués somatosensoriels : lorsqu'une stimulation tactile est appliquée à chaque main alternativement, l'analyse topographique révèle des configurations distinctes reflétant l'organisation hémisphérique des réseaux sensoriels, avec une activation contralatérale prédominante. Cette approche topographique présente l'avantage considérable d'être indépendante des systèmes de référence utilisés lors de l'enregistrement, garantissant ainsi une robustesse méthodologique accrue.

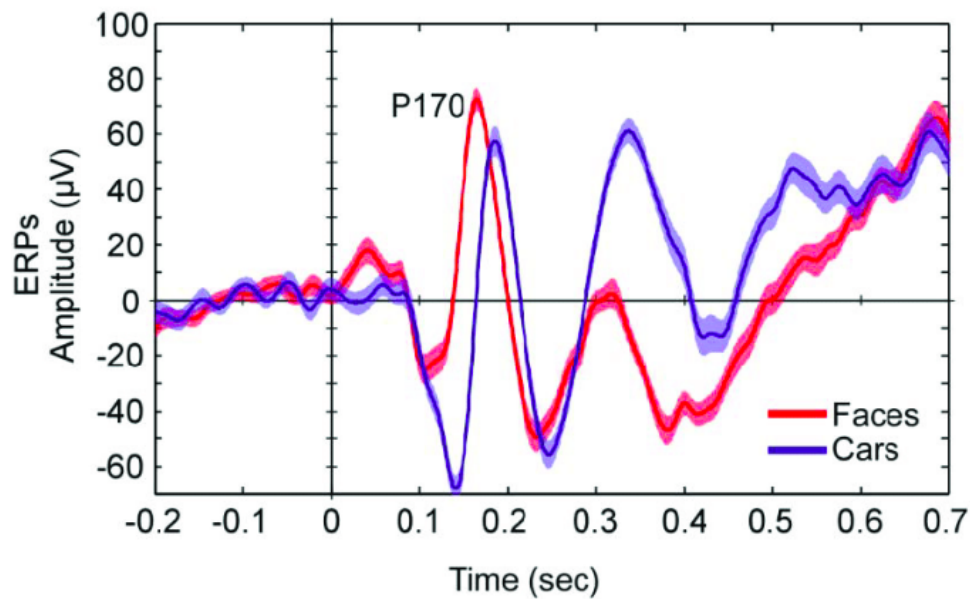


FIGURE 4.2 – Exemple de réponses en Potentiels Évoqués (ERP) en fonction du type de stimulus visuel.

4.2 La neuroimagerie électrique : au-delà de l'analyse traditionnelle

La combinaison de ces différentes dimensions d'analyse a conduit à l'émergence d'une véritable discipline qualifiée de "neuroimagerie électrique". Cette approche dépasse largement l'analyse traditionnelle des ERP qui se limitait souvent à l'identification de pics d'amplitude à des latences spécifiques. La neuroimagerie électrique exploite pleinement la dimension spatiale du signal pour caractériser les réseaux neuronaux activés et leur dynamique temporelle. Les techniques avancées comme la segmentation en micro-états permettent d'identifier des configurations topographiques stables qui correspondent à des étapes fonctionnelles distinctes dans le traitement de l'information par le cerveau.

La valeur scientifique exceptionnelle des ERP tient notamment à leur résolution temporelle inégalée, de l'ordre de la milliseconde, surpassant considérablement celle d'autres techniques d'imagerie cérébrale comme l'IRM fonctionnelle dont la résolution temporelle est limitée à quelques secondes. Cette précision temporelle permet de capturer la dynamique rapide des processus cérébraux, essentielle pour comprendre les mécanismes cognitifs qui se déroulent souvent en quelques dizaines ou centaines de millisecondes.

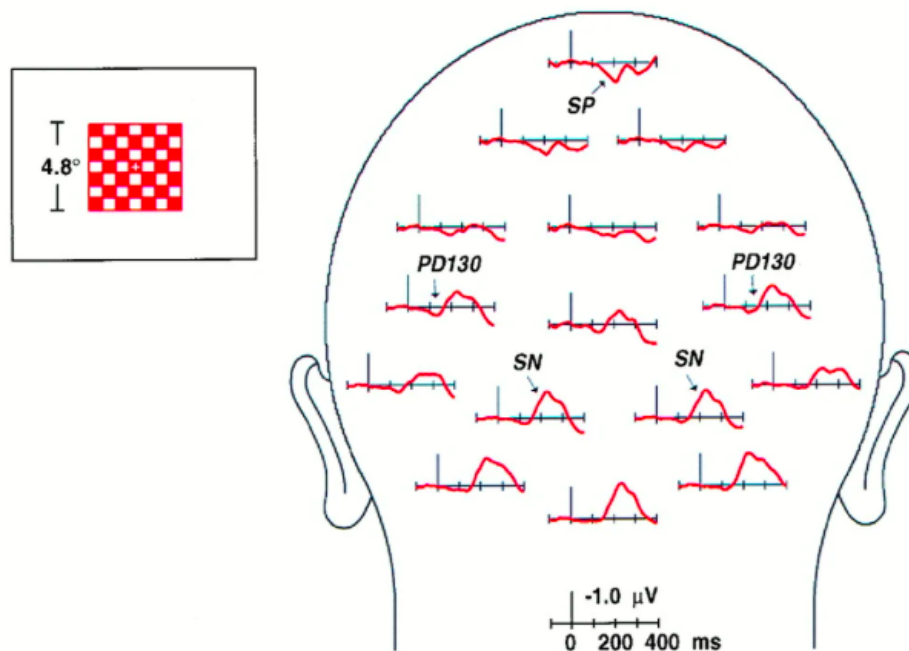
Un autre avantage majeur de cette approche réside dans sa capacité à fournir non seulement des preuves de l'existence d'un effet expérimental, mais aussi des indices sur les mécanismes neurophysiologiques qui le sous-tendent. Par exemple, un changement dans la topographie du champ électrique entre deux conditions expérimentales indique avec certitude l'implication de générateurs neuronaux différents, révélant ainsi une différence

qualitative dans les réseaux cérébraux mobilisés.

Sur le plan pratique, les ERP présentent plusieurs atouts considérables qui expliquent leur utilisation extensive tant en recherche fondamentale qu'en contexte clinique. Leur compatibilité avec les systèmes d'enregistrement haute densité (comportant de 64 à 256 électrodes) permet une couverture spatiale optimale du crâne, améliorant ainsi la précision des analyses topographiques. Comparativement à d'autres techniques d'imagerie cérébrale, les systèmes EEG nécessaires à l'enregistrement des ERP sont relativement abordables, facilitant leur adoption dans divers contextes de recherche et cliniques. La portabilité croissante des équipements d'enregistrement EEG rend également possible la collecte de données dans des environnements variés, y compris au lit du patient. Enfin, le caractère non invasif de cette technique constitue un avantage éthique majeur, particulièrement important pour les études impliquant des populations vulnérables comme les enfants ou les patients atteints de troubles neurologiques.

La polyvalence des ERP explique leur utilisation extensive dans de nombreux domaines des neurosciences cognitives et de la neurologie clinique. Ils permettent d'explorer des processus aussi variés que l'attention, la perception, la mémoire, le langage et la conscience, tout en offrant des biomarqueurs potentiels pour diverses pathologies neurologiques et psychiatriques. La mesure des ERP dans différentes conditions expérimentales ou cliniques fournit une fenêtre unique sur le fonctionnement neuronal, révélant comment le cerveau traite et intègre l'information à différentes étapes temporelles.

A. COLOR ATTENTION DIFFERENCE WAVES



B. TOPOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF COLOR DIFFERENCE WAVES

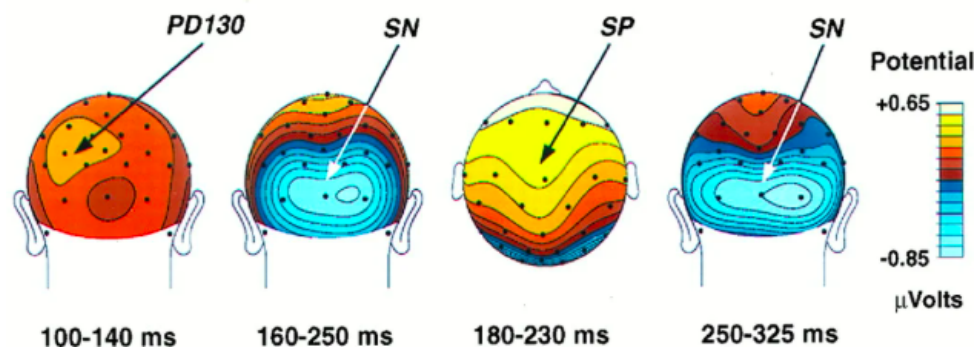


FIGURE 4.3 – Distribution topographique des ondes de différence d'attention à la couleur (ERP).

4.3 Fondements mathématiques et méthodologiques des ERP

La construction et l'analyse des potentiels évoqués (ERP) reposent sur un ensemble de principes expérimentaux et mathématiques qui visent à isoler, quantifier et comparer les réponses cérébrales provoquées par des événements spécifiques. Lorsqu'un stimulus est présenté à de nombreuses reprises, le cerveau réagit par des réponses partiellement constantes et partiellement variables. Les ERP cherchent à extraire la partie constante en éliminant le bruit aléatoire lié à l'activité spontanée du cerveau.

Le premier principe fondamental est le moyennage temporel. Pour un stimulus donné,

on extrait des segments du signal EEG centrés autour de l'événement (par exemple de -100 ms à $+900$ ms), puis on les aligne temporellement et on les moyenne. Cette opération permet de réduire l'activité non corrélée au stimulus et de faire émerger les composantes stables de la réponse. Formellement, l'ERP à un instant t est défini comme :

$$ERP(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N EEG_i(t)$$

où N est le nombre d'essais, et $EEG_i(t)$ le signal enregistré au temps t pour l'essai i .

Un second principe repose sur la stabilité topographique des réponses cérébrales, à travers les micro-états. Le cerveau ne change pas de manière aléatoire la configuration de ses champs électriques, mais passe par des états fonctionnels stables, durant typiquement entre 50 et 150 ms. Chaque micro-état correspond à une configuration spatiale stable du potentiel électrique sur le scalp. Cela permet de segmenter les ERP en périodes homogènes, associées à des générateurs neuronaux spécifiques, et de modéliser la dynamique cérébrale comme une séquence discrète d'états stables.

Pour éviter les biais liés au choix arbitraire de l'électrode de référence, on utilise des mesures référence-indépendantes. Par exemple, on peut recalculer le signal en utilisant une référence moyenne (moyenne de tous les électrodes), ou utiliser des indicateurs mathématiques robustes comme la Global Field Power (GFP), qui mesure la force globale du champ électrique à un instant donné :

$$GFP(t) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (u_i(t) - \bar{u}(t))^2}$$

où $u_i(t)$ est le potentiel mesuré à l'électrode i au temps t , n est le nombre d'électrodes, et $\bar{u}(t)$ est la moyenne des potentiels sur toutes les électrodes à ce moment-là. Le GFP reflète la synchronisation neuronale globale et est indépendant de l'électrode choisie.

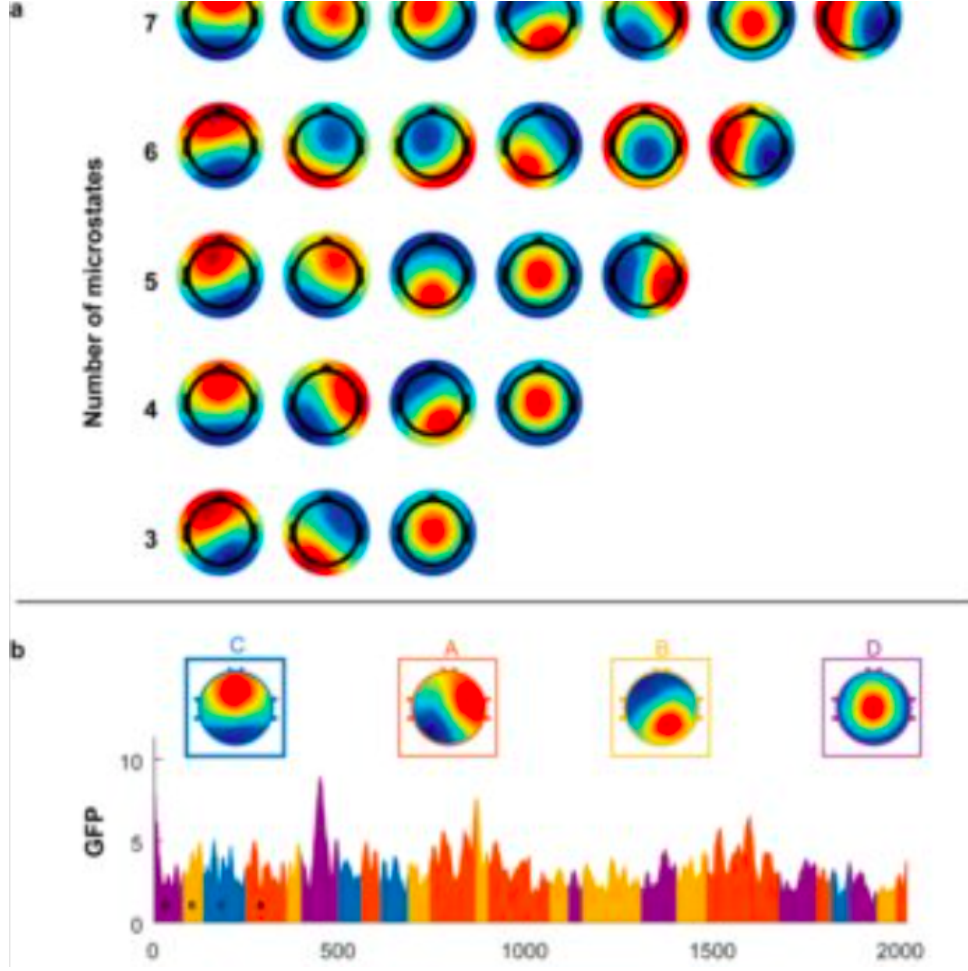


FIGURE 4.4 – Topographies avec durées indiquées et segmentation temporelle.g

4.4 Mesures quantitatives et analyses statistiques des ERP

Une autre mesure clé est la dissimilarité topographique, appelée Global Dissimilarity (DISS), qui permet de comparer deux configurations spatiales de potentiel (par exemple entre deux conditions expérimentales) sans tenir compte de leur amplitude :

$$DISS_{u,v} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{u_i}{GFP_u} - \frac{v_i}{GFP_v} \right)^2}$$

où u_i et v_i sont les potentiels aux électrodes i pour les deux cartes u et v , normalisés par leur GFP respectif. Cette mesure varie entre 0 (configurations identiques) et 2 (configurations parfaitement inversées), et permet de détecter des différences dans l'organisation spatiale de l'activité cérébrale.

Pour quantifier la similarité entre une carte mesurée et un modèle (ou template map), on peut utiliser la corrélation spatiale de Pearson :

$$C_{u,v} = \frac{\sum_{i=1}^n u_i v_i}{\|u\| \cdot \|v\|}$$

Cette mesure permet de déterminer quelle carte modèle s'ajuste le mieux au signal EEG enregistré à un instant donné.

Lorsqu'un ERP est segmenté en une suite de micro-états, on peut ensuite évaluer, pour chaque carte modèle, la proportion de variance qu'elle explique dans les données à travers le temps grâce à la Global Explained Variance (GEV) :

$$GEV = \frac{\sum_{t=1}^T GFP(t)^2 \cdot C_{t,T_t}^2}{\sum_{t=1}^T GFP(t)^2}$$

où T_t est la carte modèle attribuée au temps t , et C_{t,T_t} est la corrélation entre la carte EEG observée et la carte modèle. Cette mesure indique à quel point la modélisation par micro-états rend compte de la dynamique des signaux observés.

Enfin, pour tester statistiquement si deux conditions expérimentales donnent lieu à des topographies différentes, on utilise des tests non paramétriques comme la TANOVA (Topographic Analysis of Variance). Ce test consiste à permuter les étiquettes des conditions pour établir une distribution empirique de la DISS, permettant de déterminer si les différences observées sont significatives sans faire d'hypothèse forte sur la distribution des données.

Ainsi, la construction des ERP repose à la fois sur des opérations simples comme le moyennage, et sur des outils mathématiques avancés permettant de décrire finement l'organisation spatiale et temporelle des réponses cérébrales, en assurant objectivité et reproductibilité des analyses.

4.5 Le concept d'epoch : segmentation temporelle en EEG

Dans le domaine de l'électroencéphalographie (EEG) et de l'analyse des potentiels évoqués (ERP), la notion d'epoch constitue une étape méthodologique fondamentale. Une epoch (ou "époque" en français, bien que le terme anglais soit largement utilisé) désigne un segment temporel du signal EEG, extrait autour de la survenue d'un événement expérimental bien défini, tel qu'un stimulus sensoriel, un signal cognitif, ou une réponse comportementale. Ce découpage temporel permet de focaliser l'analyse sur la fenêtre durant laquelle l'activité cérébrale en lien direct avec l'événement étudié est susceptible de se manifester.

Concrètement, une epoch est un intervalle temporel fixe, défini par l'expérimentateur, qui encadre l'événement d'intérêt. Par exemple, on peut définir une fenêtre de -100 ms à +900 ms autour de l'apparition d'un stimulus visuel. La période pré-stimulus (par

exemple les 100 ms précédant l'événement) sert généralement de période de référence ou de baseline, permettant de corriger les variations spontanées du signal EEG qui ne sont pas directement liées au traitement du stimulus. La période post-stimulus, quant à elle, contient potentiellement les différentes composantes ERP, c'est-à-dire les réponses électriques cérébrales spécifiques, déclenchées ou modulées par cet événement.

La segmentation en epochs est indispensable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle permet d'isoler les réponses cérébrales à un stimulus particulier, en éliminant la partie du signal EEG qui n'est pas temporellement reliée à cet événement. Cela facilite considérablement l'analyse, en focalisant l'attention sur une période définie où des modulations pertinentes du signal sont attendues.

Ensuite, les epochs sont le support du moyennage temporel, une procédure essentielle dans la construction des ERP. En répétant de nombreuses fois le même type de stimulation (par exemple 100 à 1000 fois) et en extrayant autant d'epochs, il est possible de moyennner ces segments de signal alignés temporellement, ce qui permet de faire ressortir les composantes constantes de la réponse cérébrale (corrélées au stimulus), tout en réduisant l'influence du bruit aléatoire (non corrélé au stimulus). Ce processus repose sur l'idée que l'activité cérébrale liée à l'événement est relativement stable d'un essai à l'autre, alors que le bruit de fond, lui, varie aléatoirement.

La qualité des analyses ERP dépend donc fortement de la définition des epochs. Un découpage trop court risque de manquer certaines composantes tardives de la réponse cérébrale, tandis qu'un découpage trop long peut introduire du bruit ou des artefacts non pertinents. De plus, l'utilisation d'une baseline correcte — en général située juste avant l'événement — est essentielle pour compenser les éventuelles dérives lentes du signal EEG et garantir une comparaison valide entre les essais.

Enfin, les epochs permettent aussi d'identifier et de rejeter les essais contenant des artefacts (clignements oculaires, mouvements musculaires, etc.), ce qui améliore encore la qualité du signal moyen final. De plus, dans les approches modernes de l'analyse EEG, notamment celles basées sur la topographie (comme la segmentation en micro-états), les epochs fournissent la structure temporelle nécessaire pour étudier la dynamique spatio-temporelle des cartes de potentiels au niveau du scalp, en lien avec des états cérébraux transitoires mais stables.

En somme, les epochs ne sont pas de simples découpages arbitraires du signal EEG, mais représentent une stratégie rigoureuse pour structurer l'analyse temporelle des réponses cérébrales, en assurant que les mesures extraites soient comparables, interprétables, et scientifiquement valides. Sans ce traitement préalable, il serait pratiquement impossible de mettre en évidence de manière fiable les signatures électrophysiologiques spécifiques aux événements étudiés.

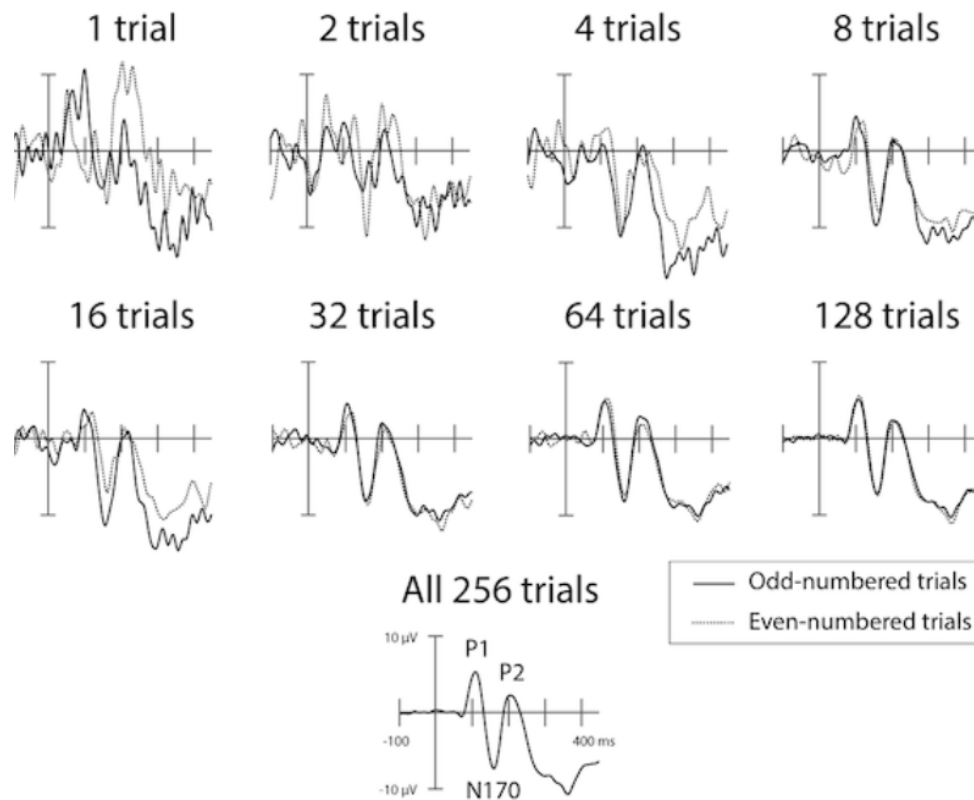


FIGURE 4.5 – Illustration du concept d'époque en analyse EEG/ERP : segmentation du signal EEG et moyennage pour obtenir l'ERP.

4.6 Applications cliniques et scientifiques des potentiels évoqués

Les potentiels évoqués liés aux événements (ERP) constituent un outil fondamental dans l'exploration du cerveau humain, offrant une méthode d'investigation non invasive avec une résolution temporelle exceptionnelle. Leur accessibilité, leur coût relativement modeste et leur portabilité en font une technique privilégiée dans de nombreux domaines. Cette synthèse présente les applications majeures des ERP évoqués :

- Dans le domaine des neurosciences cognitives, les ERP permettent d'explorer avec précision la chronométrie des processus mentaux. Ils offrent une fenêtre temporelle à l'échelle de la milliseconde sur les mécanismes cérébraux sous-jacents aux fonctions cognitives. L'étude des composantes précoces comme P1 et N1 éclaire les processus de perception sensorielle, tandis que les modulations des composantes N2 ou P3 révèlent les mécanismes d'attention sélective. La composante P300 s'avère particulièrement pertinente pour l'étude de la mémoire de travail. Pour l'analyse du langage, la N400 permet d'investiguer l'intégration sémantique. Les chercheurs s'intéressent également aux composantes ERN et Pe pour comprendre la prise de décision et le monitoring des erreurs. Ces investigations sont fréquemment enri-

chies par l'analyse topographique qui isole les micro-états associés à chaque étape fonctionnelle du traitement cognitif.

- Le domaine clinique bénéficie largement de l'utilisation des ERP pour évaluer l'intégrité fonctionnelle du cerveau chez des patients présentant diverses pathologies. Pour les troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme, le TDAH ou la dyslexie, les ERP permettent de caractériser les altérations spécifiques du traitement de l'information. Dans le cadre des pathologies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, ils servent à identifier des marqueurs précoces de dysfonctionnement cognitif. Les ERP jouent également un rôle crucial dans l'évaluation des troubles de la conscience, notamment dans les cas de coma, d'état végétatif ou de syndrome d'enfermement (locked-in syndrome). Pour l'épilepsie, ils contribuent à la localisation des foyers épileptogènes et à l'analyse des réponses à la stimulation. Dans ces contextes cliniques, l'ERP agit comme un biomarqueur fonctionnel capable de révéler la préservation de certaines fonctions cognitives, même en l'absence de comportement observable.
- L'analyse topographique des ERP fournit des outils précieux pour détecter les signatures neuronales associées au traitement conscient ou non-conscient des stimuli. Certains micro-états, comme ceux liés à la P300 dans les paradigmes oddball, sont spécifiquement associés à une perception consciente. Cette approche s'avère particulièrement pertinente pour évaluer le niveau de conscience chez des patients non communicants présentant des états de conscience altérée. Elle permet également d'étudier les mécanismes de perception subliminale et de déterminer les seuils de détection sensorielle, apportant ainsi des éclairages fondamentaux sur les frontières entre traitement conscient et inconscient de l'information.
- Grâce aux techniques avancées d'analyse spatiale, notamment la segmentation topographique, la mesure de dissimilarité (DISS) et la modélisation des sources, les ERP constituent désormais une véritable méthode d'imagerie fonctionnelle du cerveau. Cette approche, qualifiée de neuroimagerie électrique par les auteurs, offre une résolution temporelle supérieure à celle de l'IRMf ou de la MEG. Elle permet de cartographier avec précision les régions cérébrales activées au cours du temps, d'identifier les changements dynamiques au sein des réseaux neuronaux et de suivre le traitement d'un stimulus en temps réel. Cette dimension temporelle fine, combinée à une localisation spatiale des activations, fait des ERP un outil complémentaire essentiel dans l'arsenal des techniques de neuroimagerie moderne.
- Les interfaces cerveau-ordinateur (BCI) exploitent les signatures ERP, notamment la P300 ou les réponses évoquées stationnaires (steady-state response), pour développer des systèmes de communication assistée. Ces dispositifs sont conçus principalement pour les personnes souffrant de paralysie ou de handicaps moteurs sévères. Ils permettent de contrôler un curseur, de sélectionner des lettres sur un clavier vir-

tuel ou d'interagir avec un environnement domotique assisté par la seule activation de processus cognitifs, sans nécessiter de mouvement physique. Ces applications technologiques ouvrent des perspectives considérables pour améliorer l'autonomie et la qualité de vie des patients atteints de troubles moteurs sévères.

- Dans les domaines de la psychologie expérimentale et de l'ergonomie, les ERP offrent un accès privilégié aux processus cérébraux automatiques ou inconscients. Que ce soit en marketing pour étudier les réactions émotionnelles implicites aux stimuli publicitaires, en psychologie cognitive pour analyser la perception visuelle ou les mécanismes d'apprentissage, ou encore en psychologie du sport pour comprendre les processus attentionnels des athlètes, les ERP permettent de mesurer des réponses cérébrales souvent inaccessibles par les méthodes traditionnelles comme les questionnaires ou les mesures comportementales. Ils constituent ainsi un outil précieux pour explorer la dimension implicite et automatique du traitement de l'information.

En conclusion, la polyvalence des potentiels évoqués, leur résolution temporelle exceptionnelle, leur accessibilité et leur applicabilité dans divers contextes en font une méthode incontournable dans l'étude du cerveau humain. Leur utilisation continuera certainement à s'étendre à mesure que les techniques d'analyse se sophistiquent et que les applications cliniques et technologiques se diversifient.

4.7 Comprendre les ERP avec Python

Voir le code avec un Notebook Jupiter.

4.8 Bibliographie

[1] Dietrich Lehmann and Wolfgang Skrandies. Reference-free identification of components of checkerboard-evoked multichannel potential fields. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 48(6) :609–621, 1980. doi :10.1016/0013-4694(80)90419-8.

[2] Dietrich Lehmann and Wolfgang Skrandies. Spatial analysis of evoked potentials in man—a review. *Progress in Neurobiology*, 23(3) :227–250, 1984. doi :10.1016/0301-0082(84)90003-0.

[3] Micah M. Murray, Denis Brunet, and Christoph M. Michel. Topographic ERP analyses : A step-by-step tutorial review. *Brain Topography*, 20(4) :249–264, 2008. doi :10.1007/s10548-008-0054-5.

[4] Steven J Luck. An Introduction to the Event-Related Potential Technique. The MIT Press, Cambridge, MA, 2nd edition, 2014. ISBN 978-0-262-52585-5. URL : <https://mitpress.mit.edu/book/event-related-potential-technique-second-edition>.

- [5] Javier Lopez-Calderon and Steven J. Luck. Erplab : an open-source toolbox for the analysis of event-related potentials. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2014. doi :10.3389/fnhum.2014.00213.
- [6] Guillaume A. Rousselet. Does filtering preclude us from studying ERP time-courses ? *Frontiers in Psychology*, 2012. doi :10.3389/fpsyg.2012.00131.
- [7] Rufin VanRullen. Four common conceptual fallacies in mapping the time course of recognition. *Frontiers in Psychology*, 2011. doi :10.3389/fpsyg.2011.00365.
- [8] Steven J. Luck and Nicholas Gaspelin. How to get statistically significant effects in any ERP experiment (and why you shouldn't). *Psychophysiology*, 54(1) :146–157, 2017. doi :10.1111/psyp.12639.
- [9] Geir Ogrim and Juri D. Kropotov. Event Related Potentials (ERPs) and other EEG Based Methods for Extracting Biomarkers of Brain Dysfunction : Examples from Pediatric Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). *Journal of Visualized Experiments*, (157) :e60710, 2020. doi :10.3791/60710. URL : <https://www.jove.com/video/60710>.
- [10] Micah M. Murray, Denis Brunet, and Christoph M. Michel. Topographic ERP Analyses : A Step-by-Step Tutorial Review. *Brain Topography*, 20(4) :249–264, 2008. doi :10.1007/s10548-008-0054-5.
- [11] Shravani Sur and V. K. Sinha. Event-related potential : An overview. *Industrial Psychiatry Journal*, 18(1) :70–73, 2009. doi :10.4103/0972-6748.57865.
- [12] Geir Ogrim and Juri D. Kropotov. Potentiels liés à l'événement (ERPs) et autres méthodes basées sur l'EEG pour extraire les biomarqueurs de dysfonction cérébrale : exemples de déficit pédiatrique de l'attention/trouble d'hyperactivité (TDAH). *Journal of Visualized Experiments*, (157) :e60710, 2020. doi :10.3791/60710.

Chapitre 5

Analyse des signaux EEG et ERP : méthodologie, traitement et interprétation sur des exemples

Une application innovante des signaux EEG est proposée dans l'article "Reconnaissance automatique du niveau d'éveil par transformation en ondelettes et réseau de neurones artificiels" (Kiymik et al., Journal of Neuroscience Methods, 2004). L'étude vise à développer un système automatique capable de détecter précisément l'état de vigilance d'un individu en temps réel. En combinant deux techniques avancées - la transformation en ondelettes discrètes (DWT) et les réseaux de neurones artificiels (ANN) - les chercheurs ont conçu un algorithme capable de classifier trois états neurologiques distincts : complètement éveillé, somnolent et endormi.

L'objectif principal de cette recherche est de créer un dispositif de surveillance neurologique pouvant prévenir les risques liés à la somnolence, notamment dans des contextes critiques comme la conduite automobile. En identifiant précocement les signes de fatigue à travers l'analyse des signaux cérébraux, ce système pourrait potentiellement sauver des vies en alertant le conducteur avant l'apparition d'une somnolence dangereuse.

5.1 Méthodologie expérimentale et traitement des signaux EEG

L'étude a été menée sur un groupe de 30 participants en bonne santé, répartis en 14 femmes et 16 hommes, âgés entre 18 et 65 ans. La méthodologie d'analyse repose sur un découpage précis des enregistrements EEG en segments de 5 secondes, chacun associé à un état neurologique spécifique : éveil, somnolence ou sommeil.

Pour chaque segment, les chercheurs ont appliqué une transformation en ondelettes, une technique d'analyse sophistiquée permettant de décomposer finement le signal EEG.

Cette méthode a permis de classifier les signaux selon quatre bandes de fréquences cérébrales caractéristiques : les ondes δ (1–4 Hz), θ (4–8 Hz), α (8–13 Hz) et β (13–30 Hz), offrant ainsi une analyse spectrale détaillée des variations neurologiques.

5.2 La transformation en ondelettes : un microscope mathématique au service de l’analyse des signaux non stationnaires

L’analyse des signaux biologiques, tels que les signaux électroencéphalographiques (EEG), nécessite des outils mathématiques capables de capturer à la fois leur contenu fréquentiel et leur dynamique temporelle. En effet, ces signaux sont intrinsèquement non stationnaires, c’est-à-dire que leurs caractéristiques changent au cours du temps. Les outils classiques comme la transformée de Fourier, qui supposent une stationnarité du signal, sont alors inadéquats pour en révéler toute la richesse.

C’est dans ce contexte qu’intervient la transformation en ondelettes, une méthode d’analyse temps-fréquence-échelle particulièrement puissante, permettant d’observer un signal à différentes résolutions, un peu comme si l’on pouvait zoomer sur certains détails ou au contraire prendre du recul pour en percevoir la structure globale. On peut la comparer à un microscope mathématique, ajustant son niveau de grossissement pour révéler les motifs cachés dans un signal.

5.2.1 Fondements mathématiques : de Fourier aux ondelettes

L’idée de décomposer une fonction complexe en une somme de fonctions plus simples remonte à Joseph Fourier, qui proposa en 1807 de représenter toute fonction périodique comme une somme infinie de sinusoides :

$$f(x) = \sum_k c_k e^{ikx}, \quad \text{avec} \quad c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$

Bien que puissante, cette décomposition ne donne aucune information sur la localisation temporelle des différentes fréquences. Pour pallier cette limite, Dennis Gabor introduit l’analyse temps-fréquence à l’aide de fenêtres gaussiennes, ouvrant la voie à des méthodes de fenêtrage (STFT) qui introduisent un compromis entre résolution temporelle et fréquentielle.

Mais c’est l’introduction des ondelettes par Jean Morlet, physicien français, qui permet véritablement une analyse multirésolution. En effet, une ondelette est une fonction oscillante, localisée dans le temps, que l’on peut contracter, dilater, ou translater pour analyser un signal à différentes échelles.

5.2.2 Définition de la transformation en ondelettes continue

La transformation en ondelettes repose sur une fonction de base, appelée ondelette mère $\psi(t)$, à partir de laquelle on génère une famille de fonctions $\psi_{a,b}(t)$ par dilatation et translation :

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

- Le paramètre a est un paramètre d'échelle : il contrôle l'« ouverture » de l'ondelette. Une petite valeur de a correspond à une ondelette étroite, capable de détecter des détails fins et des hautes fréquences. Une grande valeur de a donne une ondelette large, capturant des structures globales ou lentes.
- Le paramètre b est un paramètre de translation : il fait glisser l'ondelette le long du temps.

La transformée en ondelettes continue (CWT) d'un signal $f(t)$ est alors définie comme le produit scalaire entre le signal et l'ondelette translatée et dilatée :

$$W_f^\psi(a, b) = \langle f, \psi_{a,b} \rangle = \int f(t) \frac{1}{\sqrt{|a|}} \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt$$

On obtient ainsi une carte temps-échelle du signal : à chaque instant b et à chaque échelle a , le coefficient $W_f^\psi(a, b)$ mesure la similarité entre le signal et l'ondelette à cette échelle et position.

5.2.3 Conditions d'admissibilité et propriétés de l'ondelette mère

Pour que la transformation soit bien définie, l'ondelette ψ doit satisfaire certaines conditions mathématiques :

- Elle doit être à énergie finie : $\psi \in L^2(\mathbb{R})$.
- Elle doit avoir un moment nul d'ordre 0 : $\int \psi(t) dt = 0$, ce qui signifie qu'elle oscille autour de zéro.
- Sa transformée de Fourier $\hat{\psi}(\omega)$ doit satisfaire la condition d'admissibilité :

$$\int \frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty$$

Cela garantit que l'ondelette agit comme un filtre passe-bande : elle laisse passer certaines fréquences tout en bloquant d'autres. L'ondelette est donc une loupe mathématique sensible à une bande de fréquences localisées dans le temps.

5.2.4 De la transformation continue à la transformation discrète

En pratique, les signaux sont numérisés, et l'on ne peut pas manipuler une infinité de valeurs pour a et b . On passe alors à la transformée en ondelettes discrète (DWT), en restreignant a et b à des valeurs discrètes :

$$a = a_0^j, \quad b = kb_0a_0^j \quad \text{avec } j, k \in \mathbb{Z}$$

On définit alors une famille discrète d'ondelettes :

$$\psi_{j,k}(t) = a_0^{-j/2} \psi(a_0^{-j}t - kb_0)$$

La DWT est alors donnée par :

$$d_{j,k} = \langle f, \psi_{j,k} \rangle$$

et permet de reconstruire le signal :

$$f(t) = \sum_j \sum_k d_{j,k} \psi_{j,k}(t)$$

5.2.5 Multirésolution et décomposition en niveaux

L'un des apports fondamentaux de Stéphane Mallat est la théorie de la décomposition multirésolution, où le signal est projeté sur des sous-espaces d'approximation de plus en plus fins. À chaque niveau, on distingue :

- Les approximations : contenues dans les sous-espaces V_j , représentant le signal de manière grossière.
- Les détails : capturés dans les sous-espaces orthogonaux W_j , représentant les variations fines.

On utilise deux fonctions pour cela :

- La fonction d'échelle $\varphi(t)$ (père) pour l'approximation.
- L'ondelette $\psi(t)$ (mère) pour les détails.

Ces fonctions sont générées par des filtres de reconstruction :

$$\varphi(t) = 2 \sum_k h_0(k) \varphi(2t - k), \quad \psi(t) = 2 \sum_k h_1(k) \varphi(2t - k)$$

Le signal est alors décomposé à l'aide d'un filtre passe-bas (approximation) et d'un filtre passe-haut (détail), suivis d'un sous-échantillonnage selon le critère de Nyquist (on garde un échantillon sur deux). À chaque niveau de décomposition :

$$Y_{\text{haut}}[k] = \sum x[n]g[2k - n], \quad Y_{\text{bas}}[k] = \sum x[n]h[2k - n]$$

Chaque itération divise par deux la résolution temporelle et fréquentielle, produisant une pyramide de représentations du signal.

5.2.6 Application aux signaux EEG

Les signaux EEG contiennent des composantes caractéristiques (ondes alpha, bêta, delta, etc.) qui apparaissent à différents moments et à différentes échelles. La transformée en ondelettes est idéale pour isoler et visualiser ces événements transitoires.

Par exemple, en appliquant une ondelette de Daubechies d'ordre 2 à un signal EEG, on peut obtenir une série de coefficients :

- a_1 à a_5 : approximations successives du signal.
- d_1 à d_5 : détails à différentes échelles.

Chaque niveau révèle une bande fréquentielle précise du signal. Par combinaison progressive (e.g. $a_4 = a_5 + d_5$, $a_3 = a_4 + d_4$, etc.), on peut reconstruire le signal original tout en comprenant la contribution de chaque bande.

5.2.7 Fréquence et échelle : de l'échelle à la pseudo-fréquence

Comme la DWT repose sur des échelles et non des fréquences, on définit la pseudo-fréquence associée à une échelle a :

$$F_a = \frac{F_c}{a\delta}$$

où F_c est la fréquence centrale de l'ondelette mère (obtenue par transformée de Fourier), et δ est la période d'échantillonnage. Cette relation permet de relier les résultats de la DWT à une interprétation fréquentielle familière.

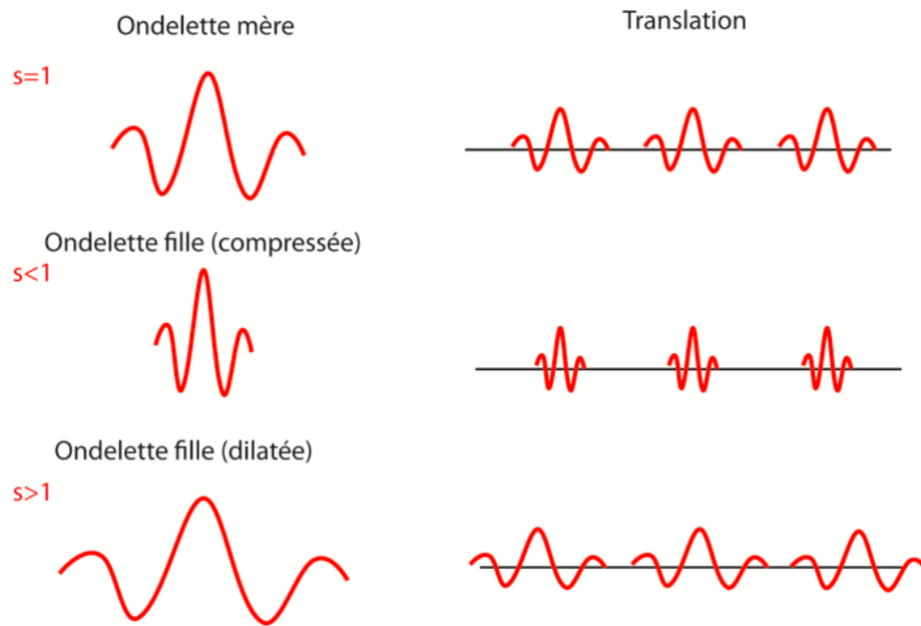


FIGURE 5.1 – DWT

5.2.8 réseaux FeedForward

Les réseaux FeedForward sont la forme la plus simple de réseaux de neurones. L'information y circule dans une seule direction, de l'entrée vers la sortie, sans boucle. Ils sont souvent utilisés pour des tâches de classification simples. Par exemple, un simple réseau FeedForward peut catégoriser des emails en "urgent", "important", "secondaire" ou "spam" basé sur le contenu du texte.

Dans ce contexte il va catégoriser l'état des participants.

5.2.9 Aspect du réseau

Le modèle neuronal mis en œuvre repose sur une architecture de type perceptron multicouche (Multilayer Perceptron, MLP) à propagation avant (feedforward), structurée en trois couches : une couche d'entrée, une seule couche cachée, et une couche de sortie.

En entrée, le réseau reçoit un vecteur à quatre dimensions, correspondant aux segments du signal EEG préalablement traités, chacun représentant une bande de fréquence spécifique. Ces entrées sont transmises à chaque neurone de la couche cachée, où elles sont pondérées, sommées, puis transformées par une fonction d'activation non linéaire. Dans notre cas, nous avons utilisé la fonction sigmoïde asymétrique, couramment employée pour introduire une non-linéarité dans le réseau.

La sortie de la couche cachée est ensuite transmise à la couche de sortie, dont les trois neurones calculent, à leur tour, une combinaison pondérée suivie d'une activation, produisant un vecteur tridimensionnel. Celui-ci encode l'état de vigilance estimé du sujet à partir des caractéristiques spectrales de l'EEG.

La détermination du nombre optimal de neurones dans la couche cachée constitue un enjeu crucial en conception de réseaux de neurones. Contrairement aux couches d'entrée et de sortie, dont la structure est généralement dictée par la nature des données et de la tâche, la couche cachée ne bénéficie pas de règles prédéfinies. Un nombre trop faible de neurones limite la capacité du réseau à modéliser des relations complexes, tandis qu'un nombre excessif entraîne un surapprentissage (overfitting) ainsi qu'un temps d'entraînement plus long. Pour résoudre ce compromis, nous avons suivi l'approche classique par essais successifs (trial and error), largement documentée dans la littérature (Basheer and Hajmeer, 2000 ; Fausett, 1994 ; Haykin, 1994), en testant différentes architectures pour identifier celle qui présente les meilleures performances de généralisation.

L'entraînement du réseau s'appuie sur l'algorithme classique de rétropropagation de l'erreur (backpropagation), pilier de l'apprentissage supervisé en réseaux de neurones artificiels. Ce mécanisme itératif vise à ajuster les poids synaptiques en minimisant l'écart entre la sortie produite par le réseau et la sortie attendue.

Le processus d'apprentissage se déroule en deux phases :

- Propagation avant (forward pass) : les données d'entrée sont transmises couche par couche jusqu'à la sortie, produisant une prédiction.
- Rétropropagation (backward pass) : l'erreur de prédiction est propagée en sens inverse, permettant le calcul des gradients de la fonction de perte par rapport à chaque poids du réseau.

Ces gradients sont ensuite utilisés pour mettre à jour les poids par descente de gradient, dans le but de réduire l'erreur globale du modèle à chaque itération.

5.2.10 Backpropagation

On doit donc appliquer la méthode de descente de gradient sur les variables du réseau de neurones, c'est à dire les poids et les biais. Mais tout d'abord on doit définir la fonction d'erreur E , définie à chaque minibatch m :

$$E = \frac{1}{|m|} \sum_{x \in m} E_x = \frac{1}{2|m|} \sum_{x \in m} \sum_{l=0}^{n_1} (r_l - a_l^{(1)})^2$$

$$\text{avec l'erreur pour chaque exemple} \quad E_x = \frac{1}{2} \sum_{l=0}^{n_1} (r_l - a_l^{(1)})^2$$

où $r = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ est la reponse attendue $r_i = 1$ et $\forall k \neq i, r_k = 0$, et $a^{(1)}$ est la reponse fournie par le reseau

La méthode sera appliquer sur chaque minibatch, donc on a les suivants calculs :

$$\text{Poids : } \forall i \in [0; n_1], \forall j \in [0; n_0], \omega_{i,j}^{(1)} \rightarrow \omega_{i,j}^{(1)} + \eta \frac{\partial E}{\partial \omega_{i,j}^{(1)}}$$

$$\text{Biais : } \forall i \in [0; n_1], b_i^{(1)} \rightarrow b_i^{(1)} + \eta \frac{\partial E}{\partial b_i^{(1)}}$$

Avec η le coefficient de proportionnalité d'apprentissage choisi au début, appelée learning rate.

On a donc pour chaque minibatch de taille m :

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial w_{i,j}^{(1)}} &= \frac{1}{|m|} \sum_{x \in m} \frac{\partial E_x}{\partial w_{i,j}^{(1)}} \\ \frac{\partial E}{\partial b_i^{(1)}} &= \frac{1}{|m|} \sum_{x \in m} \frac{\partial E_x}{\partial b_i^{(1)}} \end{aligned}$$

Calculons la dérivée partielle en fonction des poids :

$$\frac{\partial E_x}{\partial w_{i,j}^{(1)}} = \sum_{l=0}^{n_1} \frac{1}{2} \frac{\partial (r_l - a_l^{(1)})^2}{\partial w_{i,j}^{(1)}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial (r_i - a_i^{(1)})^2}{\partial w_{i,j}^{(1)}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial (r_i - a_i^{(1)})^2}{\partial a_i^{(1)}} \cdot \frac{\partial a_i^{(1)}}{\partial w_{i,j}^{(1)}}$$

Car la somme s'annule $\forall l \neq i, \frac{1}{2} \frac{\partial (r_l - a_l^{(1)})^2}{\partial w_{i,j}^{(1)}} = 0$

* D'une part on a clairement :

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial (r_i - a_i^{(1)})^2}{\partial a_i^{(1)}} = (a_i^{(1)} - r_i)$$

* On pose avant tout :

$$z_i^{(1)} = \sum_{k=0}^{n_1} \omega_{i,jk}^{(1)} a_k^{(0)} + b_i^{(1)} \Leftrightarrow a_j^{(1)} = f(z_i^{(1)})$$

Donc on a :

$$\frac{\partial a_i^{(1)}}{\partial w_{i,j}^{(1)}} = \frac{\partial z_i^{(1)}}{\partial w_{i,j}^{(1)}} \cdot f'(z_i^{(1)}) = a_j^{(1)} \cdot f'(z_i^{(1)})$$

Conclusion : $\forall i \in [0; n_1], \forall j \in [0; n_0], \frac{\partial E_x}{\partial w_{i,j}^{(1)}} = a_j^{(1)} \cdot (a_i^{(1)} - r_i) \cdot f'(z_i^{(1)})$

On peut faire le même raisonnement avec les biais, avec la seule différence que $\frac{\partial z_i^{(1)}}{\partial b_i^{(1)}} = 1$

Donc on a : $\forall i \in [0; n_1], \frac{\partial E_x}{\partial b_i^{(1)}} = (a_i^{(1)} - r_i) \cdot f'(z_i^{(1)})$

La descente de gradient sous forme de matrices

Avant d'implémenter la descente de gradient, nous allons transformer notre réseau de neurones en une forme matricielle pour faciliter les calculs avec la bibliothèque NumPy. Tout d'abord, voici notre réseau :

Nous allons définir les matrices $\Delta_\omega^{(1)}$ des gradients des poids et $\Delta_b^{(1)}$ des gradients des biais comme suit :

$$\forall i \in [0; n_1], \forall j \in [0; n_0], (\Delta_{\omega}^{(1)})_{i,j} = \frac{\partial E_x}{\partial w_{i,j}^{(1)}} \quad \text{et} \quad (\Delta_b^{(1)})_{i,j} = \frac{\partial E_x}{\partial b_i^{(1)}}$$

Ainsi, pour un mini-batch m , nous avons :

$$\omega^{(1)} = \omega^{(1)} + \eta \cdot \frac{1}{|m|} \sum_{x \in m} \Delta_{\omega}^{(1)} \quad \text{et} \quad b^{(1)} = b^{(1)} + \eta \cdot \frac{1}{|m|} \sum_{x \in m} \Delta_b^{(1)}$$

Ensuite, nous calculons $Z^{(1)}$ comme suit :

$$\begin{aligned} \text{Couche : } Z^{(1)} &= \begin{pmatrix} z_0^{(1)} \\ \vdots \\ z_{n_1}^{(1)} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{n_0} \omega_{0,k}^{(1)} a_k^{(0)} + b_0 \\ \vdots \\ \sum_{k=0}^{n_0} \omega_{n_1,k}^{(1)} a_k^{(0)} + b_{n_1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \omega_{0,0}^{(1)} & \dots & \omega_{0,j}^{(1)} & \dots & \omega_{0,n_0}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \omega_{i,0}^{(1)} & \dots & \omega_{i,j}^{(1)} & \dots & \omega_{i,n_0}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \omega_{n_1,0}^{(1)} & \dots & \omega_{n_1,j}^{(1)} & \dots & \omega_{n_1,n_0}^{(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0^{(0)} \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{n_0}^{(0)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_0^{(1)} \\ \vdots \\ \vdots \\ b_{n_1}^{(1)} \end{pmatrix} \\ &= W^{(1)} \cdot A^{(0)} + B^{(1)} \end{aligned}$$

Nous obtenons alors :

$$\frac{\partial E_x}{\partial w_{i,j}^{(1)}} = a_j^{(1)} \cdot (a_i^{(1)} - r_i) \cdot f'(z_i^{(1)}) \Leftrightarrow \Delta_{\omega}^{(1)} = [(A^{(1)} - r_x) \cdot f'(Z^{(1)})]^T \cdot A^{(0)}$$

et

$$\frac{\partial E_x}{\partial b_i^{(1)}} = (a_i^{(1)} - r_i) \cdot f'(z_i^{(1)}) \Leftrightarrow \Delta_b^{(1)} = (A^{(1)} - r_x) \cdot f'(Z^{(1)})$$

5.3 Évaluation des performances de classification

La performance du programme ou de l'analyse experte a été évaluée selon trois paramètres essentiels : sensibilité, sélectivité et spécificité. Pour l'analyse discriminante, où

chaque époque de longueur fixe était catégorisée (vrai positif, faux positif, vrai négatif ou faux négatif), ces trois paramètres ont été calculés ainsi que la précision globale. Cependant, lors des analyses comparant des états de vigilance de longueur variable avec l'ensemble de référence, seuls les vrais positifs, faux positifs et faux négatifs ont été pris en compte. Dans ce contexte particulier, l'évaluation des vrais négatifs et donc de la spécificité a été considérée comme non pertinente.

On obtient ces resultat :

State	Accuracy (%)	Sensitivity (%)	Selectivity (%)
Alert	96 ± 3	94	93
Drowsy	95 ± 4	96	91
Sleep	94 ± 5	93	89

TABLE 5.1 – Classification performance by vigilance state

Que on l'obtient grâce à les suivantes formules :

$$sensitivity = \frac{TP}{TP + FN} \cdot 100\%$$

$$selectivity = \frac{TP}{TP + FP} \cdot 100\%$$

$$specificity = \frac{TN}{TN + FP} \cdot 100\%$$

$$accuracy = \frac{sensitivity + specificity}{2} \cdot 100\%$$

Où true positive (TP), false positive (FP), true negative (TN) or false negative (FN).

5.4 Apports scientifiques et cliniques de l'étude

Cet article représente un jalon pionnier dans l'utilisation combinée de la DWT (Transformée en ondelettes discrète) et des ANN (Réseaux de neurones artificiels) pour l'analyse EEG. Il apporte une contribution significative en démontrant une approche robuste, automatisée et non invasive pour détecter la vigilance, tout en favorisant l'évolution vers des systèmes de surveillance intelligents et autonomes. Son importance réside également dans l'introduction de méthodes hybrides associant traitement du signal et intelligence artificielle dans le domaine clinique. Les résultats obtenus suggèrent que l'application développée pourrait constituer un outil précieux pour les neurologues souhaitant analyser les corrélations entre l'état d'éveil et le sommeil.

5.5 Bibliographie

[1] – Automatic recognition of alertness level by using wavelet transform and artificial neural network, Kemal Kiymik, Mehmet Akin, Abdulhamit Subas, Journal of Neuroscience Methods 139 (2004) 231-240

[2] – EEG-based Driving Fatigue Prediction System Using Functional-link-based Fuzzy Neural Network, Yu-Ting Liu, Yang-Yin Lin, Shang-Lin Wu, Chun-Hsiang Chuang, Mukesh Prasad, Chin-Teng Lin, 2014 International Joint Conference on Neural network (IJCNN), 6-11 Juillet 2014, Pekin, Chine

[3] - Book : Dive into Deep Learning, ASTON ZHANG, ZACHARY C. LIPTON, MULLI, AND ALEXANDER J. SMOLA

Annexe A

Organisation et circuits des réseaux neuronaux biologiques et artificiels

Les neurones fonctionnent systématiquement en réseau, interconnectés par des synapses qui permettent la transmission et le traitement de l'information. Ces assemblages forment la base architecturale du système nerveux, véritable machine de traitement informationnel dont la complexité demeure inégalée par les systèmes artificiels contemporains.

Malgré les avancées considérables dans le domaine informatique, les ordinateurs actuels, bien que calculant à des vitesses remarquables, ne parviennent pas à reproduire les capacités de traitement d'un système nerveux biologique rudimentaire. Cette supériorité biologique s'explique par l'organisation spécifique des circuits neuronaux qui compense efficacement la relative lenteur des éléments individuels (potentiel d'action d'environ 1 ms avec période réfractaire limitante).

Le système nerveux assure deux fonctions principales :

- Traitement des informations sensorielles provenant des organes récepteurs
- Production de comportements et rythmes biologiques (respiratoires, locomoteurs) dont la fréquence est significativement inférieure à celle des décharges neuronales individuelles

Plusieurs architectures neuronales demeurent partiellement élucidées, particulièrement celles impliquées dans les fonctions cognitives supérieures comme la conscience et la pensée. Ces processus restent difficiles à étudier expérimentalement chez les modèles animaux en raison de l'impossibilité d'une communication explicite.

Néanmoins, certains circuits neuronaux sont bien caractérisés, tant dans leur organisation anatomique que dans leur rôle fonctionnel. Ces circuits standardisés se retrouvent fréquemment dans diverses régions du système nerveux.

A.1 Principe général de convergence-divergence

La transmission de l'information nerveuse s'effectue systématiquement par l'intermédiaire de multiples axones et non par un axone isolé. Une même information est véhiculée simultanément (traitement parallèle) via de nombreuses voies afférentes et se trouve distribuée sur plusieurs neurones cibles. Cette architecture assure une diffusion optimale du signal.

En raison des variations anatomiques dans la longueur des axones, les influx nerveux, bien qu'émis simultanément depuis un récepteur sensoriel, parviennent aux cibles avec de légères différences temporelles. Cette désynchronisation inhérente engendre ce que l'on définit comme un "bruit structurel" dans le système.

Le système nerveux opère fondamentalement selon un modèle statistique, réalisant des moyennes pondérées des informations reçues. Ce traitement probabiliste constitue la base de sa fiabilité fonctionnelle.

L'architecture parallèle du circuit nerveux présente plusieurs avantages fonctionnels. Une même information est distribuée sur de multiples neurones. Chaque neurone cible reçoit des informations identiques via plusieurs axones différents. Cette redondance informationnelle garantit la préservation du signal en cas de lésion axonale ou neuronale.

Ce mécanisme de sécurisation par redondance est présent dans l'ensemble du système nerveux, avec une prévalence particulière au niveau des structures sensorielles, assurant ainsi la robustesse du traitement informationnel neuronal.

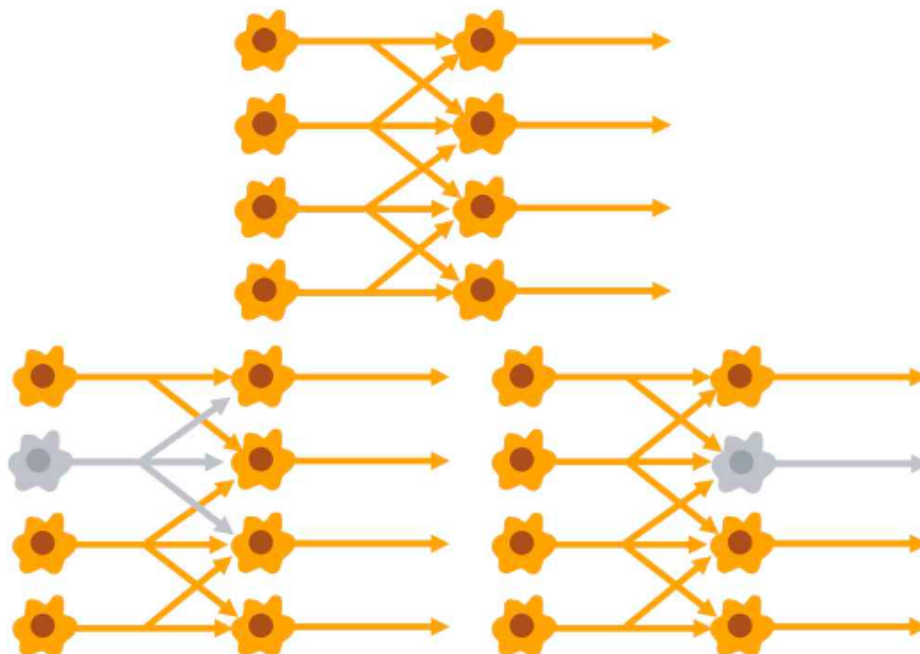


FIGURE A.1 – Principe général de convergence-divergence

A.2 Circuits de neurones élémentaires

Les circuits neuronaux élémentaires se caractérisent par leur structure relativement simple, impliquant un nombre restreint de neurones. Ces unités fonctionnelles fondamentales sont présentes de manière récurrente dans diverses régions du système nerveux et participent à une multiplicité de fonctions. La présente annexe se limite à la description générale de ces circuits basiques, leurs applications spécifiques et variations fonctionnelles étant développées dans les chapitres dédiés aux systèmes particuliers où ils interviennent.

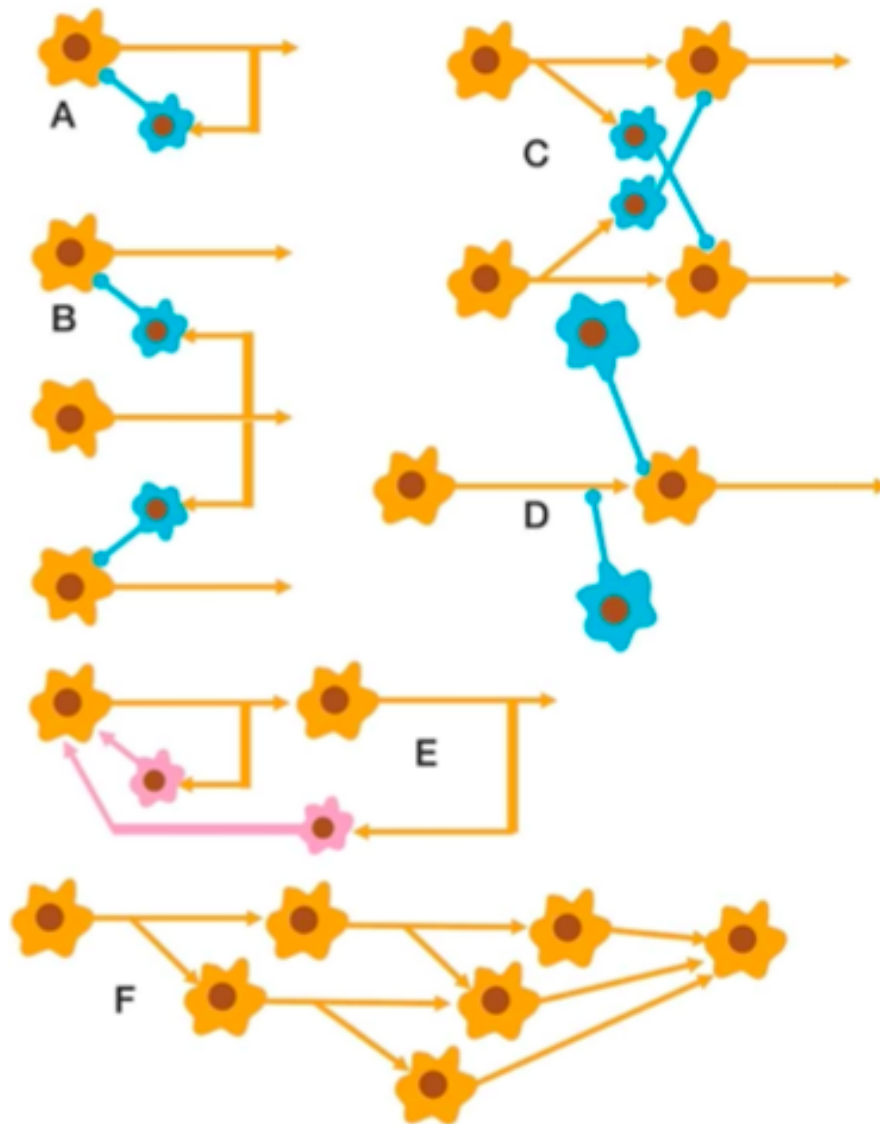


FIGURE A.2 – L'image présente six schémas différents, chacun identifié par une lettre de A à F, illustrant divers types de circuits neuronaux élémentaires. Une légende en bas de l'image fournit les informations suivantes : A : inhibition récurrente ; B : inhibition antagoniste ; C : inhibition latérale ; D : circuit portillon ; E : circuit réverbérant ; F : circuit amplificateur. De plus, la légende explique le codage visuel utilisé dans les schémas : Les flèches indiquent une excitation ; Les points indiquent une inhibition ; Les interneurons bleus sont inhibiteurs ; Les roses sont excitateurs ; Les neurones orange sont excitateurs.

A.2.1 Circuit d'inhibition récurrente

Dans un circuit d'inhibition récurrente, l'information issue d'un neurone est renvoyée vers lui-même au moyen d'un ou de plusieurs interneurons inhibiteurs. Ce mécanisme constitue un véritable régulateur d'activité : plus le neurone décharge rapidement, plus il active cette boucle inhibitrice, ce qui freine proportionnellement sa propre fréquence de décharge. Il s'agit donc d'un système autorégulé, dans lequel la réponse sature progressivement, atteignant un plateau asymptotique. Cette dynamique, qui repose sur une rétroaction négative, permet de stabiliser l'activité du neurone en évitant toute dérive vers une hyperexcitabilité.

Ce phénomène possède une traduction fonctionnelle observable : au niveau des motoneurons situés dans la corne antérieure de la moelle épinière, cette inhibition récurrente empêche les réactions musculaires réflexes d'être excessives. Elle bloque le déclenchement de tressautements immédiats et incontrôlés, préservant ainsi l'intégrité des muscles face à une sollicitation nerveuse trop intense. On retrouve ici un principe d'équilibre et de modération de l'activité, qui permet à l'ensemble du circuit de fonctionner dans une zone optimale, à la fois réactive et maîtrisée — une logique que partagent, dans leur conception, certains réseaux de neurones régulés.

A.2.2 Circuit d'inhibition latérale

Dans un circuit d'inhibition latérale, un neurone actif ne rétroagit pas sur lui-même, mais exerce une influence inhibitrice sur ses voisins immédiats. Ce mécanisme permet de réduire la fréquence de décharge des neurones environnants, renforçant ainsi le contraste entre l'activité du neurone central et celle de ses voisins. L'effet global est une accentuation des différences locales d'activation, ce qui facilite la détection de variations spatiales dans les signaux. Ce type de circuit est omniprésent dans les systèmes sensoriels, notamment dans les cortex visuel, auditif ou somatosensoriel, où il permet de mieux distinguer les contours, les transitions ou les zones de forte intensité.

Un tel principe se retrouve aussi dans certains réseaux de neurones artificiels, notamment ceux conçus pour le traitement d'images ou de données sensorielles. Dans ces architectures, des mécanismes inspirés de l'inhibition latérale peuvent être implémentés pour accentuer les bords, supprimer les redondances ou améliorer le contraste entre les activations. Comme dans les circuits biologiques, cette stratégie favorise une représentation plus saillante des informations pertinentes, en mettant en avant les zones de changement rapide ou de forte intensité au sein d'une topologie définie.

A.2.3 Circuit d'inhibition antagoniste

Ce type de circuit met en jeu deux systèmes fonctionnellement opposés, où l'activité de l'un nécessite l'inhibition de l'autre. C'est le cas classique du système moteur des fléchisseurs et des extenseurs : pour qu'un mouvement soit fluide et coordonné, l'activation du fléchisseur doit s'accompagner de l'inhibition simultanée de l'extenseur, et réciproquement. Ce mécanisme repose sur une inhibition croisée : chaque neurone effecteur inhibe son antagoniste via un ou plusieurs interneurons. Cette organisation garantit une alternance précise et ordonnée des mouvements. On retrouve ce principe non seulement dans les réflexes moteurs simples, mais aussi dans des séquences plus complexes comme la marche, où l'activation alternée des groupes musculaires repose sur ce type de régulation.

Ce schéma d'opposition régulée trouve un écho dans les réseaux de neurones artificiels, notamment dans ceux qui intègrent des logiques concurrentielles. Par exemple, dans certaines architectures de réseaux compétitifs ou auto-organisés, l'activation d'une unité inhibe les unités concurrentes, permettant une sélection nette parmi des alternatives possibles. Ce mécanisme, directement inspiré de la biologie, permet au réseau de trancher entre plusieurs options incompatibles, de stabiliser une réponse unique et d'assurer une cohérence dans la sortie générée. L'inhibition croisée, qu'elle soit biologique ou artificielle, joue ainsi un rôle fondamental dans la coordination, la décision et le contrôle dynamique d'actions opposées.

A.2.4 Circuit de blocage ou portillon

Dans le cerveau, certains circuits neuronaux permettent à un neurone tiers de moduler ou d'interrompre la transmission d'informations entre deux autres neurones. Autrement dit, un "neurone contrôleur" agit comme un régulateur ou un commutateur, influençant la communication entre un "neurone informant" (qui envoie le message) et un "neurone de sortie" (qui le reçoit). Cette régulation peut s'effectuer de deux façons principales.

La première consiste en une inhibition directe : le neurone contrôleur envoie un signal inhibiteur (appelé IPSP, pour inhibitory postsynaptic potential) vers le neurone de sortie, réduisant ainsi sa capacité à déclencher un potentiel d'action. En d'autres termes, le neurone de sortie devient moins sensible aux signaux qu'il reçoit. C'est un peu comme si, dans un réseau de neurones artificiels, on ajustait dynamiquement le poids synaptique à une valeur proche de zéro, voire négative, rendant la sortie silencieuse malgré une entrée active.

La seconde modalité est présynaptique : le neurone contrôleur se connecte directement à l'axone du neurone informant, avant même que celui-ci ne transmette son signal. Cela revient à bloquer le message à la source. Cette action est comparable à un modulateur de flux dans un réseau informatique ou, dans le domaine des réseaux de neurones artificiels, à une fonction de gating qui déciderait, sur la base d'un troisième signal, si l'information

doit circuler ou non dans le réseau.

Ce mécanisme est central dans le contrôle segmentaire de la douleur, notamment dans la théorie dite du gate control proposée par Melzack et Wall. Selon cette hypothèse, certaines voies nerveuses peuvent inhiber la transmission des signaux douloureux dans la moelle épinière, un peu comme une "porte" qui s'ouvre ou se ferme en fonction du contexte sensoriel ou attentionnel. On pourrait rapprocher cela d'un réseau de neurones profond intégrant une couche de régulation ou de masquage (comme dans les modèles d'attention), qui décide en temps réel si certaines informations doivent être traitées ou ignorées.

Ainsi, le cerveau, tout comme un réseau neuronal artificiel bien entraîné, est capable de filtrer intelligemment les signaux entrants en fonction de priorités contextuelles, assurant une flexibilité et une économie du traitement cognitif.

A.2.5 Circuit réverbérant ou de rétroaction positive

Dans le système nerveux, certains circuits permettent à un neurone de réactiver indirectement celui qui lui a initialement transmis une information. Ce phénomène est particulièrement observé dans des structures comme la formation réticulée, caractérisée par un réseau dense et complexe de connexions neuronales. Dans ces réseaux, le signal émis par un neurone peut, après un certain délai, revenir à son point d'origine via des voies indirectes, formant ainsi une boucle de rétroaction.

Cette dynamique est comparable aux réseaux de neurones récurrents (RNN) en intelligence artificielle. Contrairement aux réseaux à propagation avant, les RNN possèdent des connexions internes qui leur permettent de maintenir une mémoire des états précédents. Cela leur confère la capacité de traiter des données séquentielles et temporelles, en intégrant des informations passées pour influencer les sorties futures .

De même, dans le cerveau, ces circuits de rétroactivation jouent un rôle crucial dans des fonctions telles que la régulation de l'éveil et du sommeil, la consolidation de la mémoire et le traitement de l'attention. Par exemple, la formation réticulée, en tant que réseau de neurones interconnectés, est impliquée dans la modulation de l'état de vigilance en intégrant diverses informations sensorielles et internes .

Cependant, la démonstration formelle de l'existence de ces circuits de rétroactivation dans des structures spécifiques reste un défi. En raison de la complexité et de la densité des connexions neuronales, il est difficile d'enregistrer simultanément l'activité de tous les neurones impliqués. Ainsi, l'existence de ces circuits est principalement soutenue par des données statistiques et des modèles théoriques en neurobiologie.

A.2.6 Circuit amplificateur

Ce type de circuit biologique agit comme un amplificateur neuronal : un signal provenant d'un seul neurone est diffusé vers plusieurs autres neurones, qui à leur tour le

redistribuent à d'autres, selon un schéma de type arborescent. Ce processus peut se poursuivre sur plusieurs couches, aboutissant parfois à une convergence de l'information vers un neurone cible unique. Le résultat est une amplification massive du signal initial, à la fois en termes d'intensité et de couverture fonctionnelle.

On peut rapprocher ce fonctionnement de certaines architectures de réseaux de neurones artificiels profonds (deep neural networks). Par exemple, dans un réseau convolutif (CNN), un signal initial (comme un motif visuel) est progressivement transformé et amplifié à travers plusieurs couches successives. Chaque couche extrait et transmet des caractéristiques de plus en plus complexes, exactement comme un signal biologique est diffusé à travers des couches de neurones pour produire une réponse élaborée.

De manière encore plus précise, ce type de circuit s'apparente aux réseaux feedforward avec couches expansives, où une couche peu nombreuse de neurones en active une beaucoup plus large, avant une éventuelle reconvergence. Cette structure permet non seulement d'amplifier le signal, mais aussi d'enrichir son traitement par la redondance et la diversité des réponses intermédiaires, un peu comme une fonction de « broadcasting et pooling » dans les réseaux profonds.

Dans le cerveau, ces circuits d'amplification théorique sont rarement observés de manière isolée ou formellement localisés dans une structure unique, car ils nécessitent une coordination à grande échelle entre un très grand nombre de neurones. Toutefois, dans les grands réseaux neuronaux comme ceux du cortex cérébral, il semble que ce type de dynamique coexiste avec les circuits réverbérants (boucles de rétroactivation), donnant naissance à des propriétés émergentes complexes, telles que la mémoire de travail, l'intégration multisensorielle ou la prise de décision.

Cette conjonction des circuits amplificateurs et réverbérants est également un pilier fondamental dans les réseaux neuronaux artificiels, où les architectures hybrides combinant récurrence, couches profondes et mécanismes d'attention sont à l'origine des capacités les plus puissantes des intelligences artificielles modernes.

A.3 Grands réseaux de neurones

Le système nerveux central (SNC) constitue un vaste réseau neuronal interconnecté plutôt qu'un simple ensemble de réseaux distincts. Compte tenu du nombre immense de neurones qui le composent, il est clair que les circuits élémentaires décrits précédemment ne fonctionnent pas de manière isolée, mais forment des réseaux complexes où l'information circule, se transforme et même s'élabore.

Ces vastes réseaux sont principalement étudiés par la neurobiologie théorique et numérique, l'approche analytique traditionnelle étant pratiquement impossible à cause du nombre considérable d'équations à résoudre. Notre compréhension du traitement de l'information dans ces grands réseaux reste limitée, bien que ces connaissances soient essen-

tielles pour appréhender le fonctionnement des fonctions cognitives supérieures.

A.3.1 Réseaux ordonnés

Les réseaux ordonnés, également appelés cristallins, se caractérisent par une architecture où un motif de connexions neuronales se répète régulièrement, à l'image de la structure d'un cristal. Le système nerveux présente de nombreux exemples de ces organisations : la rétine, avec ses couches cellulaires précisément agencées, le cervelet, dont l'architecture lamellaire est remarquablement conservée chez tous les vertébrés, et l'hippocampe, essentiel à la mémoire spatiale et déclarative, constituent des exemples emblématiques de cette organisation. Les colonnes corticales des aires motrices et sensitives illustrent également cette disposition structurée, où les neurones s'organisent en modules fonctionnels verticaux traitant des informations spécifiques. Ces circuits neuronaux ordonnés et leurs propriétés fonctionnelles seront détaillés dans les chapitres correspondants, permettant d'approfondir la compréhension de leur rôle dans le traitement de l'information neuronale.

A.3.2 Réseaux « aléatoires »

Les réseaux à connexions « aléatoires » désignent des ensembles neuronaux dont l'architecture de connexions n'a pas pu être caractérisée selon un schéma cohérent. Cette appellation ne signifie pas que les connexions sont véritablement établies au hasard, mais plutôt que leur logique organisationnelle échappe encore à notre compréhension. La formation réticulée bulbopontine, structure cruciale dans la régulation de l'éveil et du tonus musculaire, en constitue un exemple emblématique.

Bien que leur organisation anatomique précise reste méconnue, ces réseaux ont fait l'objet d'études approfondies, tant sur le plan théorique qu'en neurobiologie numérique. Ils présentent des propriétés dites « émergentes » – des caractéristiques fonctionnelles qui ne découlent pas directement des propriétés individuelles des neurones, mais qui résultent de leur organisation en réseau. Ces propriétés émergentes sont souvent contre-intuitives et n'auraient pas pu être prédites par la simple analyse des composants isolés.

On distingue principalement les réseaux excitateurs et les réseaux mixtes (associant neurones excitateurs et inhibiteurs). Il est à noter qu'un réseau exclusivement inhibiteur serait fonctionnellement inerte ou bloquerait immédiatement toute information afférente. Ces réseaux peuvent être intégralement connectés (chaque neurone établit des synapses avec tous les autres) ou partiellement connectés (chaque neurone n'est relié qu'à un sous-ensemble de neurones, sélectionnés sans schéma apparent).

Les réseaux majoritairement excitateurs et partiellement connectés semblent manifester les propriétés émergentes les plus remarquables. Lorsqu'ils reçoivent une information externe, ils peuvent l'amplifier et potentiellement la mémoriser temporairement en la fai-

sant recirculer via des circuits amplificateurs et réverbérants qui se forment spontanément et transitoirement au sein du réseau. Cette formation est dynamique : un neurone peut, à un moment donné, être engagé dans une boucle rétroactive le rendant momentanément inaccessible aux nouvelles entrées, puis redevenir disponible pour transmettre d'autres informations l'instant suivant.

Ce concept de réseau dynamique, dont la configuration fonctionnelle évolue constamment au fil du temps, représente une caractéristique fondamentale de ces architectures neuronales et semble constituer la règle plutôt que l'exception dans le fonctionnement cérébral. Cette plasticité temporelle permet une adaptabilité remarquable du traitement de l'information, essentielle aux fonctions cognitives complexes.

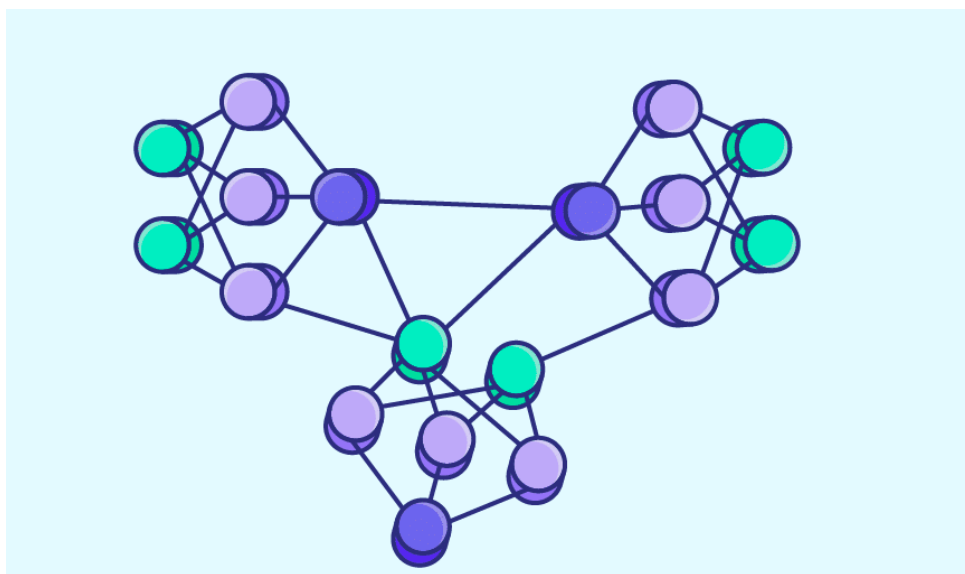


FIGURE A.3 – Réseaux « aléatoires »

A.3.3 Réseaux dynamiques

Le système nerveux dispose d'une remarquable capacité à remodeler ses connexions sur différentes échelles temporelles. Sur le long terme, il peut modifier le trajet de ses axones lorsqu'un neurone cible cesse de produire les molécules de guidage attractives (facteurs neurotrophiques) ou suite à une lésion interrompant une voie nerveuse. Dans ces situations, l'axone peut se réorienter vers une nouvelle cible neuronale. Ce processus de plasticité structurelle, bien que fondamental pour la récupération fonctionnelle après une lésion, opère relativement lentement en raison de la vitesse limitée de la régénérescence nerveuse (environ 1 à 3 mm par jour chez l'homme).

Parallèlement à ces mécanismes lents, le système nerveux possède un arsenal de stratégies pour reconfigurer rapidement ses réseaux. L'utilisation de neuromodulateurs constitue l'un de ces mécanismes adaptatifs. Ces substances, comme la dopamine, la sérotonine ou l'acétylcholine, ne transmettent pas directement l'information nerveuse mais modi-

fient l'efficacité des transmissions synaptiques existantes. Dans la rétine, par exemple, la dopamine agit comme neuromodulateur en altérant la conductance des jonctions communicantes (gap junctions) entre les cellules horizontales, modulant ainsi le traitement précoce de l'information visuelle selon les conditions d'éclairage.

Plus remarquablement encore, le système nerveux utilise des mécanismes quasi instantanés pour reconfigurer ses circuits fonctionnels, notamment via des systèmes de "portillons" neuronaux. Ces portillons peuvent être de nature inhibitrice, permettant de supprimer temporairement une connexion fonctionnelle sans altérer sa structure anatomique, ou de nature excitatrice, facilitant l'activation préférentielle de certaines voies. Cette commutation dynamique des circuits, comparable à l'aiguillage ferroviaire, permet au système nerveux d'adapter rapidement ses modes de traitement aux exigences changeantes de l'environnement et des besoins physiologiques, illustrant ainsi sa remarquable flexibilité fonctionnelle malgré la relative stabilité de son architecture anatomique.

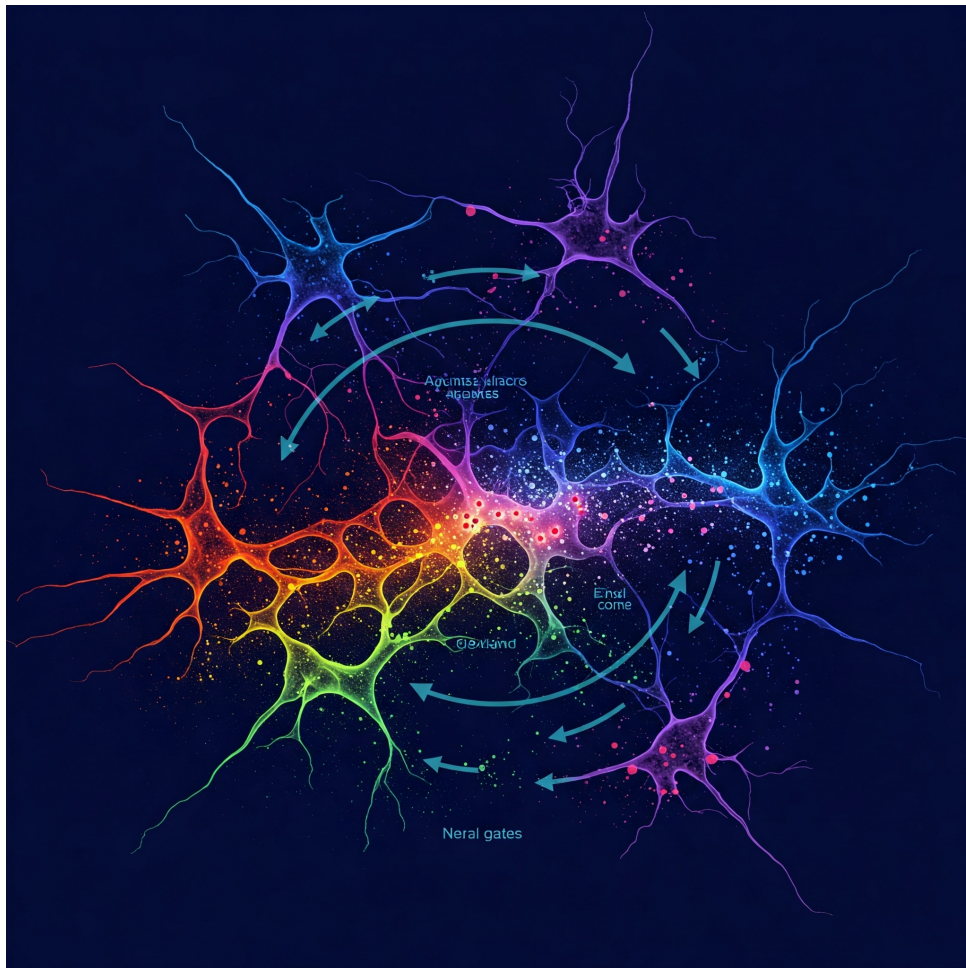


FIGURE A.4 – Reconfiguration dynamique des circuits neuronaux

A.3.4 Réseaux partagés

Si certains neurones sont hautement spécialisés et dédiés à une fonction unique, la majorité d'entre eux participent à plusieurs processus physiologiques. Ainsi, un même neurone peut appartenir à un circuit impliqué dans la mastication tout en contribuant, selon les circonstances, à la phonation ou à la respiration. Cette polyvalence fonctionnelle permet notamment la synchronisation entre différents systèmes neurologiques.

Par exemple, les motoneurones du noyau moteur du trijumeau, essentiels à la mastication, reçoivent simultanément des signaux des centres respiratoires. Ces signaux provoquent une dépolarisation de certains neurones pendant l'expiration et une hyperpolarisation d'autres pendant l'inspiration. Ce mécanisme sophistiqué permet de coordonner les mouvements masticatoires avec le cycle respiratoire, prévenant ainsi les fausses routes potentiellement dangereuses.

De façon similaire, des neurones thalamiques contrôlant la musculature axiale intègrent également des informations provenant des centres respiratoires. Cette intégration permet d'ajuster finement la posture pour compenser les déplacements du centre de gravité causés par les mouvements de la cage thoracique durant les cycles respiratoires. La destruction expérimentale de ces neurones entraîne d'ailleurs des oscillations posturales synchronisées avec la respiration, démontrant leur rôle crucial dans cette coordination sensori-motrice. Cette remarquable multifonctionnalité neuronale illustre l'économie et l'efficacité des circuits nerveux, capables d'orchestrer simultanément plusieurs fonctions vitales avec une précision remarquable.

